EC レビューデータを用いたアドホック・カテゴリーの抽出と構造化

ーGuided BERTopic を用いた潜在的消費文脈の可視化ー

早稲田大学商学部守口ゼミナール 20 期
田村真澄

目次

第 1 章　はじめに 1

1. 研究背景 1

(1) EC 市場の拡大と情報の非対称性 1

(2) 消費トレンドの変化 2

(3) 既存システムの限界 4

2. 研究意義 7

第 2 章　既存研究と研究の位置づけ 8

1. アドホック・カテゴリーと実証上の課題 8

2. アドホック・カテゴリーの手がかりとしての消費者レビュー 8

(1) レビューは消費者の目的・使用文脈を含みうるか 8

(2) レビューを用いて目的・文脈起点の構造を捉えた研究 9

3. レビュー分析による構造抽出研究とその限界 9

(1) 潜在構造としての商品群抽出 9

(2) 既存研究の限界 10

4. 本研究の位置づけとリサーチクエスチョン 10

第 3 章　提案手法 12

1. アプローチ 12

2. 分析プロセス 12

第 4 章　分析対象データ 14

1. データ概要 14

(1) 提供企業概要 14

(2) データ概要 14

2. レビューデータの分析 15

(1) レビュー数について 15

(2) レビューに出現する語彙について 17

(3) レビュワーについて 19

3. まとめ 20
第 5 章 実験と結果 21
1. 実験条件 21
(1) 購入意図に基づくレビューの選抜（フィルタリング） 21
(2) 構文パターンに基づくシード単語の抽出 21
(3) Guided BERTopic のモデル設定 24
2. 実験結果 26
(1) 抽出されたトピックの全体像 26
(2) トピックのジャンル分布特性 27
第 6 章 考察 30
1. ジャンル集中型トピックの解釈 30
2. ジャンル横断型トピックと目的・文脈起点のカテゴリー化 32
3. 中山・藤井（2013）の分類枠組みに基づく整理 33
4. EC サイトの商品分類構造との関係 34
第 7 章 結論 36
1. 本研究のまとめ 36
(1) 学術的意義 36
(2) 実務的意義 37
2. 研究の限界と今後の課題 38
第 8 章 参考文献 39
第 9 章 補録 42
1. 補録 A 表 42
2. 補録 B 図 51

第1章　　はじめに

1. 研究背景

(1)　EC 市場の拡大と情報の非対称性

近年、Amazon や楽天市場をはじめとする電子商取引（以下、EC）サイトが、現代の消費生活において不可欠なインフラとしての地位を確立していることは周知の事実である。国内の BtoC-EC 市場規模は堅調な拡大を続けており、経済産業省の調査によると、2024 年の日本国内における BtoC-EC 市場規模は約 15 兆円に達し、前年比で 3.7%の伸長を見せている（経済産業省, 2024）。（図 1-1）。

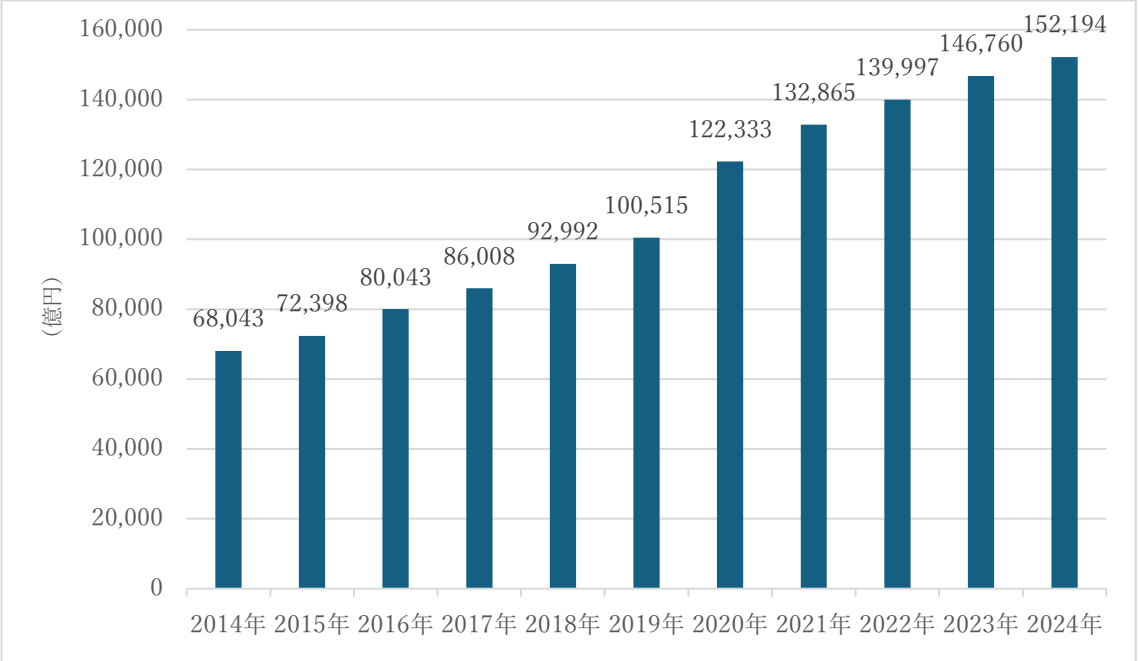


図 1-1 物販系分野の BtoC-EC 市場規模

出典：経済産業省『令和 6 年度 電子商取引に関する市場調査』より筆者作成

こうしたECサイトの成長要因の一つとして、Anderson（2006）が提唱したロングテール戦略が挙げられる。ECサイトは大きく、複数の事業者が自由に商品を販売するモール型と特定の事業者のみが商品を販売する自社サイト型に分類される。この二つのうち特にAmazonや楽天市場のようなモール型ECサイトは物理的な陳列スペースの制約を受けないという特性があるため、購入頻度が低い多種多様なニッチ商品を取り扱うことが可能となる。この多品種少量販売による幅広い商品群における収益発生がロングテール戦略の中心であり、ECサイトにおける取扱商品数（以下、SKU：Stock Keeping Unit）と収益の増大をもたらした。実際、Brynjolfsson et al.（2003）はAmazonにおける書籍販売のデータを用いて分析を行い、オンライン書店では実店舗と比較して極めて多様な書籍が購入可能となることで新たに経済活動を生んでいると明らかにしている。このようにモール型ECサイトを運営する事業者にとって幅広い商品を揃えることは、多様なニーズに応え取引額を増加させるうえで有効な戦略であるといえるだろう。一方でロングテール化によって商品数が爆発的に増加した結果、ECサイトで商品購入を行う消費者には数多くの商品が選択肢として提供されるようになった。これは一見メリットに思えるが、選択肢の増加は実際には比較・選定にかかる認知的負担が大きくなり、結果として購入意思決定を妨げる可能性がある（Jacoby et al, 1974；Timmermans, 1993）。実際に、Long et al.（2024）はAlibabaの大規模フィールド実験を通じて、提示される商品数が増えるにつれクリック率および購入率が逆U字型に変化し、選択肢が多すぎると購買行動が抑制されることを示した。またSchwartz（2004）が指摘する選択のパラドックスの観点からも示唆されるように、過度に多い選択肢は人間の認知能力の圧迫する情報となってしまい、消費者の意思決定を阻害することにつながってしまう。このようにEC市場の拡大は商品数の増加による選択肢の増加という新たな課題を生み出している。

(2)　消費トレンドの変化

前節で述べたように、ECサイトにおける商品数の増加は、消費者にとっての商品の購入を阻害する一因となってしまっている。この問題に対して、多くのECサイトでは商品カテゴリーを導入し、情報を整理することにより対処を行ってきた。その商品カテゴリーの設計は、製品特徴が類似した商品をまとめる形で設計されている。しかしこの商品カテゴリー設計は、消費者が商品をどのように認知し選択しているという点を考慮すると、必ずしも妥当とは言えない。

従来の商品のカテゴリーの作成方法は、商品の属性的類似性に基づいて下位から上位へと自然に形成されるボトムアップなものとして作成されることが多かった。例えば、掃除機は「家電」という大きなカテゴリーの中に位置づけられ、その中でさらに「スティック型掃除機」「ロボット掃除機」「キャニスター型掃除機」といったように、形状や機能の違いに基づいて細かく分けられている。このように、商品カテゴリーは、それぞれの商品がもつ似た特徴を手がかりとしてカテゴリーとして整理されてきた。しかし近年の認知科学の研究においては、この商品の属性をもとにしたカテゴリー作成に対する再検討が進んでいる。Boghossian and David（2021）は、消費者が作成する商品カテゴリーは商品の属性的特徴から作成されるのではなく、達成すべき目標や判断タスクに応じてトップダウン的に作成されるものであると示している。すなわち、カテゴリーとは商品の類似した特徴をまとめた結果構成されるものではなく、特定の意思決定を行うために構成される認知的枠組みであるということである。

この見方は認知心理学における Barsalou（1983）のアドホック・カテゴリー概念とも一致する。Barsalou は、人間が日常生活において用いるカテゴリーの多くが、鳥や家具といったものの特徴を基にしたカテゴリーではなく、火事の時に持ち出すものや、週末のキャンプに必要なものといった、特定の目的を達成するために一時的に構成されるアドホック・カテゴリーであることを示した。アドホック・カテゴリーは、商品の属性的類似性によってではなく、その目的に役立つかどうかという目標達成に関わる機能的基準によって成立している点に特徴がある。

消費者の消費行動は特定の目的を達成することを目指した行動である。消費者は必ずしも最初からどのカテゴリーの商品を買うかを明確に定めて探索を開始するわけではない。むしろ、「新生活の準備をしたい」「キャンプに行く」「在宅勤務の環境を整えたい」といった目的や状況が先にあり、その目的を達成するために有用な商品群を、既存のカテゴリーを横断して検討している。このとき消費者の頭の中で構成されているのは、商品属性に基づく分類ではなく、目的に基づくアドホック・カテゴリーである。例えばフライパンという商品を考えてみると、その既存のカテゴリーはキッチン用品や調理器具である。しかし実際の購買場面においては、フライパンは「一人暮らしを始めるための新生活用品」「キャンプで使うアウトドア用品」「子どもの弁当作りに適した調理器具」といった、異なる目的に応じた複数のカテゴリーに属し得る。このように、同一の商品であっても消費者が想起するカテゴリーは文脈によって動的に変化している。

つまり、消費者のカテゴリー作成は、商品属性からボトムアップ的に行われるものではなく、目的や判断文脈に応じて構成されるトップダウンなものである。この消費者のカテゴリー作成の認知的原理を踏まえるならば、商品を既存の固定的なカテゴリーで分類するだけでは、消費者の実際の探索行動や意思決定を十分に支援できない可能性が高い。次節では、このような消費者の認知構造と、現在の EC サイトにおける商品分類・検索システムとの間に生じている構造的なミスマッチについて検討する。

(3)　既存システムの限界

前項では、消費者の購買行動におけるカテゴリー作成が、目的や使用文脈に応じてトップダウンに構成される認知的過程であることを示した。これを踏まえ、本項では、現在の EC サイトにおいて実際に採用されている商品分類の構造を整理し、その特徴を明らかにする。

主要な EC サイトの画面構成を確認すると、商品は「ファッション」「家電」「食品」「キッチン用品」といった、商品属性に基づく階層的なカテゴリー体系のもとで整理されていることが分かる（表 1-1）。このような商品分類は、情報システムや電子商取引分野において商品タクソノミーと呼ばれる分類体系の形態であり、商品や情報を一定の基準に基づいて階層的に整理することで、管理や検索を効率化することを主な目的として設計されてきた。商品タクソノミーは、商品が単一のカテゴリーに帰属することを前提としており、在庫管理や商品登録、物流設計といった供給者側の運用上の合理性を強く反映したものと考えられる。

表 1-1 EC サイトの商品カテゴリー分類

楽天市場	Amazon
	

2025 年 12 月時点筆者確認

このような商品タクソノミーを対象とした研究は、主として分類体系の設計・維持・更新といった管理的課題に焦点を当てて発展してきた。とりわけ近年の電子商取引分野では、膨大かつ頻繁に変化する商品情報を人手で管理することの困難さを背景に、機械学習や深層学習を用いたタクソノミーの自動構築・高度化に関する研究が活発に進められている。

商品タクソノミーの最も基礎的な研究領域は、商品タイトルや説明文などのテキスト情報から、既存のタクソノミー階層内における適切なカテゴリーを推定する自動分類手法である。Cevahir and Murakami（2016）は、大規模 EC データを用いた階層的分類モデルを構築し、高

精度な商品カテゴリー推定が可能であることを示している。また、近年では分布意味表現や深層学習を活用し、階層構造全体を考慮した分類モデルや、フラット分類と階層分類を統合するハイブリッド手法も提案されている。さらに、EC 環境においては新商品が継続的に登場することから、既存のタクソノミーを前提とする分類にとどまらず、タクソノミー構造そのものを自動的に拡張・進化させる研究も進展している。例えば、Cheng et al.（2022）はユーザーの検索・クリックといった行動データを活用し、グラフニューラルネットワークを用いて新たなカテゴリー関係を自動生成する手法を提案している。このほかにも、生成モデルを用いて欠損ノードを補完する手法や、異なるタクソノミー間の整合・統合を図る研究など、タクソノミーを動的に更新・最適化する試みが数多く報告されている。このように、商品分類タクソノミー研究は、手動設計を前提とした静的な分類体系から、機械学習を用いた自動構築・動的更新へと大きく展開してきた。しかし、これらの研究が主として対象としてきたのは、「商品をどのように正確かつ効率的に分類・管理するか」という視点である。

一方で、前節で述べたように、消費者の購買行動においては、「新生活の準備をしたい」「キャンプに行く」「在宅勤務の環境を整えたい」などのように目的や状況が先行し、それらの目的を達成するために有用な商品群が、既存のカテゴリーを横断して検討されている。このような目的起点の探索においては、同一の商品が複数の文脈に属し得るため、商品を単一の固定カテゴリーに配置する従来の分類体系は、消費者の認知過程と必ずしも一致しない。この結果、消費者は本来一つの目的のもとで関連付けて検討すべき商品群を、複数のカテゴリーを行き来しながら探索する必要に迫られる。仮にこのような探索行動が頻発しているとすれば、商品数の増大による選択の困難さは、単なる情報量の問題にとどまらず、消費者の認知構造と EC サイトの分類・探索構造との不整合によって、さらに増幅されている可能性がある。

以上の点から、現在の EC サイトにおける商品分類は、消費者の目的や使用文脈に基づくトップダウンなカテゴリー化を十分に反映したものとは言い難く、両者の間には構造的な乖離が存在していると考えられる。本研究では、このような問題意識のもと、消費者が実際にどのような目的や文脈に基づいて商品を捉えているのかを明らかにすることを試みる。

2. 研究意義

本研究の意義は、消費者の購買行動におけるカテゴリー化の在り方と、現在の EC サイトにおける商品分類・検索システムとの間に存在する構造的な乖離に着目し、これを実証的に明らかにしようとする点にある。

前節までで示したように、消費者は商品を固定的な属性カテゴリーとしてではなく、目的や使用文脈に基づいて動的に捉えている。一方で、EC サイトにおける商品分類や、それを前提としたタクソノミー研究の多くは、供給者側の管理効率や分類精度の向上を主眼としており、消費者が実際にどのような文脈のもとで商品を意味づけているのかという認知的側面は十分に扱われてこなかった。このような乖離は、消費者にとっては目的に沿った商品探索を困難にし、EC 事業者にとっても、潜在的な関連商品や購買機会を十分に活用できない要因となっている可能性がある。したがって、消費者がどのような目的や使用文脈に基づいて商品を捉え、カテゴリーを構成しているのかを明らかにすることは、消費者行動研究および EC システム設計の双方にとって重要な課題である。

本研究の学術的および実務的意義は、以下の二点に集約される。

第一に、認知心理学の理論であるアドホック・カテゴリーと EC データ分析の融合である。Barsalou の理論的枠組みは、主に実験心理学的手法によって検証されてきたが、実際の消費行動データに基づいてアドホック・カテゴリーを大規模に抽出・可視化した研究は限られている。本研究は、理論と実証を架橋する試みとして位置づけられる。

第二に、実務的貢献として、本研究のアプローチは EC サイトにおける新たな商品推薦システムやナビゲーション設計への応用が期待される。従来の「この商品を買った人はこんな商品も買っています」という協調フィルタリングに加え、「新生活を始める方にはこれらの商品がおすすめです」といった、文脈ベースの推薦が可能になる。これは単なる関連商品の提示ではなく、消費者の潜在的な購買ニーズ全体を包括的にサポートする、より高次の顧客体験の提供を意味する。また、抽出されたアドホック・カテゴリーと既存の商品カテゴリーとの関係性を分析することで、クロスセル機会の発見や、商品ラインナップの最適化にも貢献できる。

本研究は、この課題に対し、消費者の視点が反映されたデータを用いることで、消費者の目的起点のカテゴリー構造を明らかにすることを目的とする。

第2章　　既存研究と研究の位置づけ

本章では、前章で提示したECサイトにおける属性ベースのカテゴリー分類と消費者の目的・文脈起点の商品カテゴリー分類の乖離という問題意識を踏まえ、既存研究がこの乖離に対してどのような形で接近してきたのかを整理する。そこで本章では、理論研究としてのアドホック・カテゴリー概念を確認したうえで、実証研究において目的・文脈起点の構造を捉えるためにどのようなデータや方法が用いられてきたのかを概観する。そのうえで、既存研究が明らかにしてきたことと課題を明確化し、本研究の位置づけとリサーチクエスチョンにつなげる。

1. アドホック・カテゴリーと実証上の課題

Barsalou（1983）は、カテゴリーを対象の属性的類似性に基づく固定的な集合としてではなく、特定の目的や課題を達成するために一時的に構成される集合として捉える立場を提示した。同研究では、このような目的依存的に構成されるカテゴリーをアドホック・カテゴリーと定義している。アドホック・カテゴリーの例として、「ガレージセールで売るもの」「引っ越しの際に必要なもの」などを挙げ、これらのカテゴリーが既存の分類体系や上位概念に基づかず、目的達成という基準によって成立することを示している。また、同一のアドホック・カテゴリーに含まれる対象は、属性的には異質であり得ることが報告されている。

2. アドホック・カテゴリーの手がかりとしての消費者レビュー

(1)　レビューは消費者の目的・使用文脈を含みうるか

Tripathi et al.（2022）はオンライン商品レビューを対象に、レビュー文中に含まれる使用文脈および製品特徴の記述量を分析した。同研究では、レビュー投稿順と使用文脈・製品特徴の記述量との関係が検討され、使用文脈を多く含むレビューは、投稿順による影響を受けにくいことが報告されている。また、同研究では、レビューに複数の使用文脈が含まれる場合があることが確認されている。このように、既存研究では、商品レビューが評価情報に加えて使用文脈に関する記述を含むテキストデータであることが、実証的に報告されている。

(2)　レビューを用いて目的・文脈起点の構造を捉えた研究

石野ら（2014）は、商品レビュー文中に記述された購買意図を対象とし、「〜のために」「〜へ」といった表現を手がかりとして購買意図を抽出する手法を提案した。同研究では、抽出された購買意図が特定の商品カテゴリーに限定されず、複数の商品カテゴリーにまたがって出現することが報告されている。また Boteanu et al.（2020）は、商品レビューから活動および対象に関する文脈的意図を抽出し、それらを用いて検索クエリの意図予測を行った。同研究では、これらの文脈的意図が商品カタログ上の属性とは独立した情報として扱われており、特定の商品カテゴリーに依存しない形で出現することが報告されている。これらの研究は、商品レビューを用いて、商品属性や既存の商品カテゴリーとは異なる情報軸に基づく構造を抽出した事例として位置づけられる。

3. レビュー分析による構造抽出研究とその限界

(1)　潜在構造としての商品群抽出

レビューを対象とした既存研究では、明示的な目的表現の抽出に加えて、教師なし学習による潜在構造の抽出が行われてきた。An et al.（2023）は、BERT に基づく文脈依存表現を用いたトピックモデルを商品レビューに適用し、レビュー集合から複数のトピックを抽出している。同研究では、抽出されたトピックに、価格、配送、品質などの属性に関する語が含まれることが報告されている。このような潜在構造抽出型の研究では、レビュー全体を対象とした分析が行われ、レビュー集合に内在する話題構造が整理されている。

(2)　既存研究の限界

レビュー分析に基づく既存研究には、アドホック・カテゴリーとして解釈可能な形で構造を整理するうえでの課題が残されている。第一に、石野ら（2014）や Boteanu et al.（2020）のような明示的目的抽出に基づく研究は、目的・文脈を直接的に扱える一方で、表現が明確に言語化されたレビューに依存するため、網羅性に限界がある。第二に、An et al.（2023）のような教師なし学習に基づく潜在構造抽出は網羅性の点で有利であるものの、抽出されるトピックが価格や配送といった頻出する属性語に引っ張られやすく、分析者が関心を置く目的・文脈の軸に必ずしも集中しないという問題がある。

このように、既存研究は、目的・文脈を明示的に捉えることができる一方で網羅性に課題を残すアプローチと、レビュー全体を対象として潜在構造を網羅的に抽出できるものの、解釈上の焦点が必ずしも目的・文脈に定まらないアプローチとに大別される。すなわち、消費者の目的・使用文脈に基づくカテゴリー化という認知的構造を実証的に捉えるうえでは、目的・文脈という解釈軸の明確さとレビュー集合全体を対象とした網羅性との両立が十分に達成されていない。

4. 本研究の位置づけとリサーチクエスチョン

以上の整理から、既存研究は、消費者の目的・使用文脈を明示的に捉えるアプローチと、レビュー集合全体を対象として潜在構造を網羅的に抽出するアプローチとに大別されることが確認された。前者は、消費者の意図や文脈を直接的に扱う点で有効である一方、明示的に言語化された表現に依存するため、レビュー全体を十分にカバーできないという課題を抱えている。後者は、網羅性の点では優れているものの、抽出される構造が必ずしも目的・文脈という解釈軸に対応しないという問題が指摘されてきた。

本研究は、これら二つの研究潮流を踏まえ、商品レビューという消費者生成テキストを対象としつつ、消費者の目的・使用文脈に基づく構造に分析の焦点を明確に据える点に特徴を有する。具体的には、個別商品の属性や既存の商品カテゴリーに依存することなく、複数の商品カテゴリーを横断して共通に現れる目的・文脈起点の商品群の構造を明らかにすることを目指す。これは、アドホック・カテゴリー概念を実証的に検討する試みとして位置づけられる。

以上を踏まえ、本研究では以下のリサーチクエスチョンを設定する。

RQ1：商品レビューに基づいて、消費者の目的・使用文脈に起点を置くトピック構造はどのように抽出されるか。

RQ2：抽出された目的・使用文脈起点のトピックは、既存の商品カテゴリーとどのような関係を示すか。

第3章　　提案手法

本研究は、商品レビューという消費者生成テキストを対象とし、消費者の目的・使用文脈に基づく構造を明らかにすることを目的とする。そのため、個別商品の属性情報や既存の商品カテゴリーを前提とするのではなく、レビュー文中に含まれる記述をもとに、複数の商品カテゴリーを横断して現れるトピック構造に着目する。本章では、分析の基本的な方針と位置づけを簡潔に示す。

1. アプローチ

消費者が特定の目的を達成するために、複数のカテゴリーにまたがる対象を一時的にまとめて捉える現象は、Barsalou（1983）が提唱したアドホック・カテゴリーの概念によって説明されてきた。しかし、このような目的起点のカテゴリー構造は、消費者の内的な認知に基づくものであるため、直接的に観測することが難しいという課題がある。本研究では、この課題に対し、商品レビューに記された消費者の記述に着目する立場をとる。レビュー文には、「何のために購入したのか」や「どのような場面で使用したのか」といった情報が断片的に含まれており、これらを整理・集約することで、消費者の目的・使用文脈に基づく構造を間接的に捉えることができると考えられる。

2. 分析プロセス

上記の考え方に基づき、本研究では、特定の構文や表現に基づくルールベース抽出と、意味的な近さに基づくクラスタリングを組み合わせたハイブリッドな分析手法を採用する。ルールベース手法は文脈情報を比較的高い精度で抽出できる一方、網羅性に限界がある。また、教師なし学習によるトピック抽出は広範なデータを扱える反面、得られた結果の解釈が難しいことが指摘されてきた。

そこで本研究では、石野ら（2014）による購入意図抽出や、中山・藤井（2013）による評価条件抽出の考え方を参照しつつ、文脈情報を精度高く抽出した上で、それらを意味的に整理・統合することで、解釈可能性と網羅性の両立を図る。

以上の方針に基づき、本研究では、

1　データセットの整備と前処理

2　購入意図に基づくレビュー選抜

3　構文解析に基づく目的・使用文脈情報の抽出

4　意味的クラスタリングによる構造化

という段階的な分析プロセスを設計した。

第4章　　分析対象データ

本章では、本研究で用いる分析対象データの概要を示す。本研究は、商品レビューという消費者生成テキストを対象とし、消費者の目的・使用文脈に基づく構造を抽出・整理することを目的としている。そのため、既存の商品カテゴリーや商品属性に依存せず、消費者が実際の購買経験や使用状況を自由に記述したテキストデータを分析対象とし概要について。

1. データ概要

(1)　提供企業概要

本研究で用いるレビューデータは、国内最大級のモール型電子商取引プラットフォームである楽天市場において投稿された商品レビューを基にしている。楽天市場は、多数の出店事業者が参加するモール型 EC であり、食品、ファッション、家電、日用品など多岐にわたる商品カテゴリーを網羅している点に特徴がある。

(2)　データ概要

本データは、国立情報学研究所（NII）を通じて、学術研究目的で提供されたデータセットである。国立情報学研究所は、日本における情報学分野の中核的研究機関であり、研究用途に供するための大規模データセットの整備・提供を行っている。提供されているデータは、研究利用を前提として適切な匿名化処理が施されており、個人を特定可能な情報は含まれていない。本研究では、当該データを二次利用する形で分析を行っており、特定の個人や事業者を識別・評価することを目的とするものではない。

このように、本研究で用いるレビューデータは、国内 EC 市場における実際の消費者行動を反映しつつ、学術研究に適した形で提供された信頼性の高いデータであると位置づけられる。

提供されたデータセットには、主に以下の項目が含まれている。

1　**レビュー本文**：購入者が投稿した自由記述のテキストデータ。本研究の核となるデータである。

2　**商品カテゴリー情報：**楽天市場側が定義した階層的なジャンル情報（例：キッチン用品 ＞ 調理器具 ＞ フライパン）。

3　**商品 ID・商品名**：個別の商品を識別するための情報。

4　**評価スコア**：購入者による 5 段階（★1〜★5）の定量的評価。

5　**投稿日時**：レビューが投稿された年月日。2015 年内のデータに限定して抽出。

6　**ユーザーID：**投稿者を識別するための匿名化された ID。

本研究では、特にレビュー本文を主たる分析対象とし、商品カテゴリー情報を既存構造との比較検証に用いる。分析対象期間は 2015 年 1 月から 2015 年 12 月までの 1 年間とし、この期間に投稿されたレビューを抽出して分析に用いた。

2. レビューデータの分析

(1)　レビュー数について

まず、分析対象期間（2015 年）におけるレビュー数の全体像を確認する。対象期間中の総レビュー数は 27,872,935 件であり、楽天市場において大規模かつ継続的なレビュー投稿が行われていることが分かる。図 4-1 は、月別のレビュー投稿数とユニークレビュワー数の推移を示したものである。

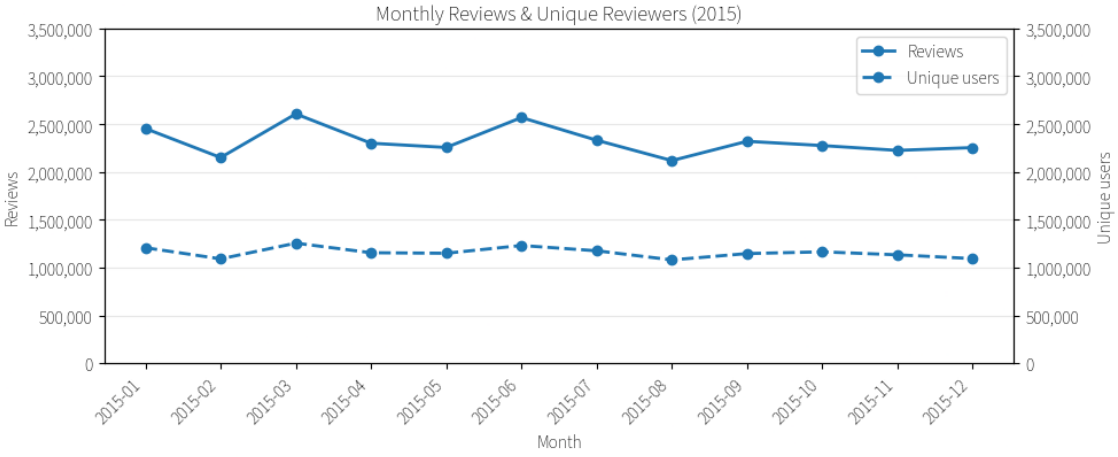


図 4-1　月別レビュー数、ユニークユーザー数推移（2015 年）

図 4-1 より、レビュー投稿数は各月おおむね 200 万件から 260 万件の範囲で推移しており、年間を通じて大規模かつ安定したレビュー投稿が継続していることが確認できる。3 月および 6 月にやや高い値が観測される一方で、8 月には一時的な減少が見られるものの、全体として極端な変動は認められない。

同様に、月別のユニークレビュワー数も約 110 万人から 125 万人程度の範囲で推移しており、レビュー数の増減と概ね連動した動きを示している。このことから、特定の少数ユーザーによる集中的な投稿によってレビュー数が増減しているのではなく、月ごとに一定数の消費者が継続的にレビューを投稿していることが分かる。

次に、レビュー数を親ジャンル（大カテゴリー）別に集計し、その分布を図 4-2 に示す。

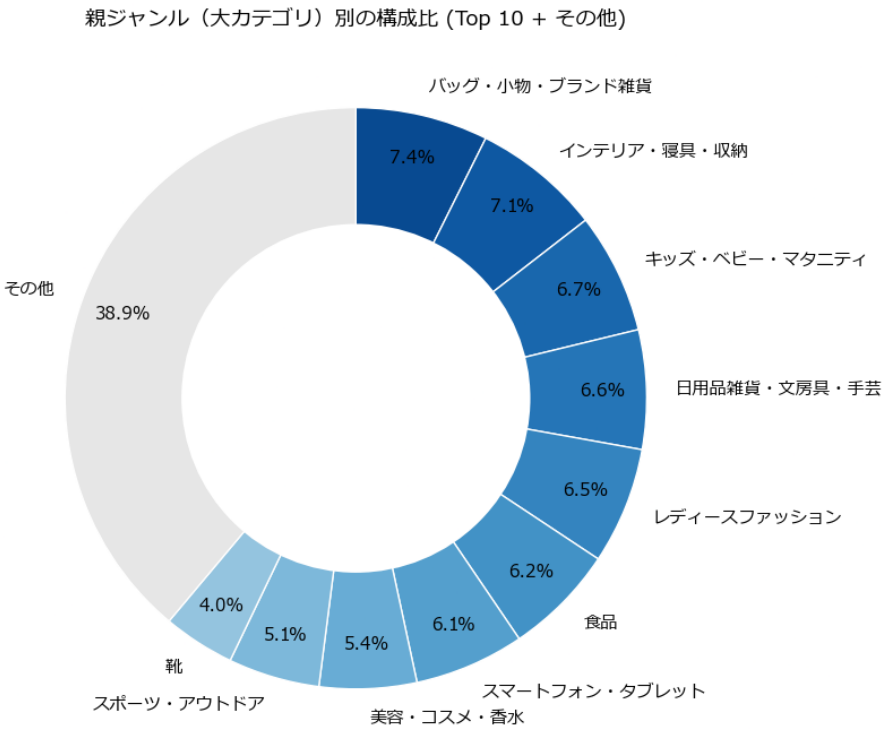


図 4-2　親カテゴリー別のレビュー数比率（2015 年）

図 4-2 より、最もレビュー数が多いジャンルは「バッグ・小物・ブランド雑貨」であり、2,054,292 件と全体の 7.4%を占めている。これに続いて、「インテリア・寝具・収納」

（7.1%）、「キッズ・ベビー・マタニティ」（6.7%）、「日用品雑貨・文房具・手芸」（6.6%）、「レディースファッション」（6.5%）といったジャンルが上位を占めている。

これら上位ジャンルの構成からは、本データセットが特定の嗜好品に偏っているのではなく、衣食住や育児といった消費者のライフスタイル全般を広くカバーしていることが読み取れる。バッグやレディースファッションに見られるような個人の感性や好みが重視される領域に加え、インテリアやキッズ・ベビーといった家庭内での生活シーンやライフステージに強く結びついた領域のデータも豊富に含まれている。また、日用品雑貨や食品などの消費財も上位に位置しており、日常的な購買行動も網羅されている。

以上のように、レビュー数の分布は単一のジャンルに極端に集中することなく、多様な購買目的を含んだロングテール構造を形成している。このことは、本データが消費者の多様な使用文脈を内包していることを示唆している。したがって、ジャンル横断的に共通して現れる目的や文脈に着目することは、既存の商品カテゴリー分類では捉えきれない消費者の認識構造を明らかにする上で有効であると考えられる。

(2)　レビューに出現する語彙について

ユーザーの消費行動には、単なる商品 ID だけでは捉えきれない具体的な使用文脈が含まれている。レビューテキストが各カテゴリーの特性を適切に反映しているかを確認するため、主要な親ジャンルにおける特徴語（頻出単語）の抽出を行った。なお抽出に際しては、全ジャンルの 30%以上に共通して出現する一般的すぎる語彙を除外処理している。主要な 4 つの親ジャンルにおける特徴語トップ 10 を表 4-1 に示す。

表 4-1 主要親ジャンルにおける特徴語（Top 10）

Rank	食品	レディースファッション	インテリア・寝具・収納	車用品・バイク用品
1	美味しい	着る	部屋	履く
2	食べる	生地	組み立て	取り付ける
3	おいしい	見える	明るい	取り付け
4	甘い	センチ	置く	明るい
5	リピ	かわいい	収納	布団
6	リピート	cm	心地	軽い
7	家族	長い	カバー	暖かい
8	スーパー	普段	組み立てる	交換
9	送る	身長	買い物	純正
10	お願い	写真	椅子	耐久

表 4-1 の結果より、各ジャンルのレビューには、ユーザーの関心事や購買決定要因の違いが明確に反映されていることが読み取れる。

食品：「美味しい」「家族」など、味覚や共有体験に関する語彙。

レディースファッション：「着る」「サイズ（cm）」など、着用感や物理的スペックに関する語彙。

インテリア：「部屋」「組み立て」など、空間配置や設置プロセスに関する語彙。

車用品：「取り付ける」「交換」など、メンテナンスやカスタマイズに関する語彙。

以上の結果から、レビューテキストはジャンルごとに独自の語彙空間を形成しており、そこには各カテゴリー固有の文脈が色濃く反映されていることが確認された。したがって、これらのテキスト情報を特徴量として用いることで、単なる ID 情報よりも詳細かつ高精度なカテゴリー分類や分析が可能になると考えられる。

(3)　レビュワーについて

最後に、レビュワー（ユーザー）の行動特性を確認する。分析対象期間において、レビューを投稿したユニークレビュワー数は 6,199,278 人であり、極めて大規模な消費者集団から構成されている。まず、ユーザーの購買継続性について確認する。図 4-3 は、2015 年におけるユーザーの継続率を示したものである。期間内に 2 回以上購買を行ったリピーターは全体の 59.0%を占めており、過半数のユーザーが複数回の購買・レビュー行動を行っていることが分かる。一方で、1 回のみ購買を行ったユーザーも 41.0%存在しており、レビュワーの行動頻度には一定のばらつきが見られる。

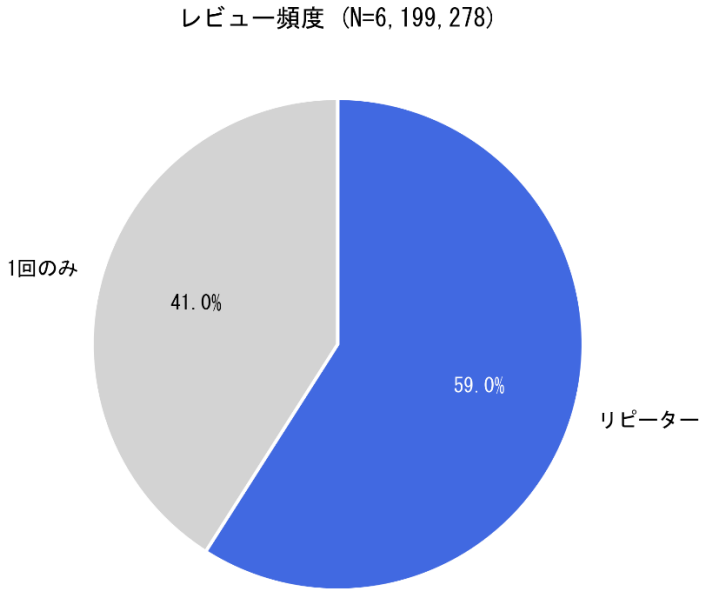


図 4-3　レビュー頻度

ユーザーごとの購買ジャンル数を集計した結果、2 カテゴリー以上にまたがって購買を行ったユーザーは 55.2%に達し、平均利用ジャンル数は 3.41 種類であった（図 4-4）。

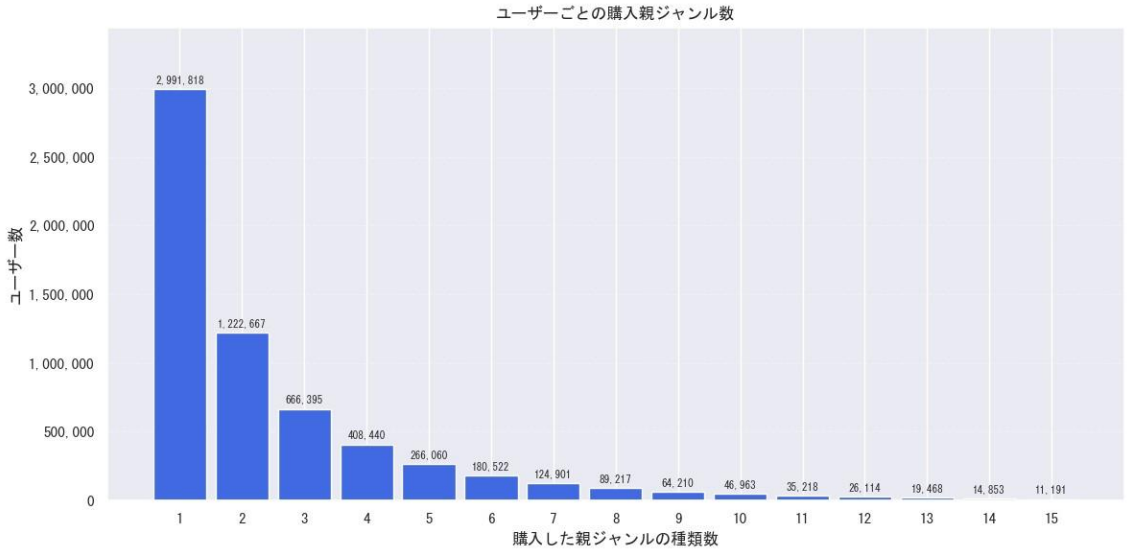


図 4-4　ユーザーごとの購入ジャンル数

この結果は、多くの消費者が特定のカテゴリーに固定された行動を取っているのではなく、目的や状況に応じて異なるカテゴリーの商品を選択していることを示している。

このようなジャンル横断的な購買行動は、消費者が商品カテゴリーを静的な分類枠として認識しているのではなく、その都度の判断タスクに応じて柔軟に再構成している可能性を示唆する。したがって、消費者の認知構造を理解するためには、カテゴリー単位ではなく、ユーザーがどのような目的・文脈のもとで商品を捉えているのかに着目する必要がある。

3. まとめ

以上の基礎分析から、本研究で用いるレビューデータが、特定のジャンルに偏ることなく多様な購買目的や使用文脈を内包していることが確認された。また、消費者が複数のカテゴリーにまたがって購買を行っているという結果は、目的や状況に応じて商品を横断的に捉えている可能性を示唆している。これらの点は、商品レビューに基づいて目的・使用文脈起点の構造を抽出するという本研究のリサーチクエスチョンに対し、分析可能性の前提条件を与えるものである。

第5章　　実験と結果

1. 実験条件

本節では、第 3 章で提案した手法に基づき実施した実験の詳細条件を述べる。本実験は、2015 年 1 月から 12 月までの楽天市場レビューデータを対象とし、以下の手順で分析用データの構築およびトピックモデルの構築を行った。

(1)　購入意図に基づくレビューの選抜（フィルタリング）

全レビューデータから、消費者の「目的」や「使用文脈」が明示的に記述されたレビューのみを抽出するため、石野ら（2014）の購買意図抽出手法を参考にしたルールベースのフィルタリングを行った。

具体的には、レビューテキストに対し以下の正規表現パターンを適用し、いずれかに合致する記述を含むレビューを分析対象として選抜した。

1　願望・欲求：「〜たくて（購入・注文・買）」などの表現。

2　意志・計画：「〜（しよう）と思い（購入・注文・買）」などの表現。

3　目的・理由：「〜（の）ため（に）（購入・注文・買）」などの表現。

この処理により、単なる商品の感想（「良かった」「早かった」など）のみが記述されたレビューを除外し、購買行動の背景にある文脈が含まれる可能性が高いデータを保持した。この処理の結果、分析対象となるレビュー数は 222,190 件となった。本研究では、この 222,190 件を最終的な分析対象とし、Guided BERTopic の入力データとして用いた。

(2)　構文パターンに基づくシード単語の抽出

次に、選抜されたレビューテキストから、半教師あり学習（Guided BERTopic）の事前知識として用いるための「目的」や「用途」を表す語句（シード単語候補）を抽出した。抽出には自然言語処理ライブラリ spaCy（モデル：ja_ginza）を用い、品詞情報とトークン配列のパターンマッチング（Matcher）を組み合わせた以下のルールを適用した。手順は以下のとおりである。

1　**候補語の抽出**

分析対象である 222,190 件のレビューに対し、用途や目的を表す構文パターン（表 5-1）を適用した結果、延べ 241,488 件の候補語を含むレビューが抽出された。そのうち重複を除いた候補語数は 42,069 語であった。

2　**頻度によるスクリーニング**

抽出された候補語の出現頻度を確認したところ、ロングテールな分布が確認された。一般的な分析において十分な出現頻度を確保するため、出現回数 100 回以上を条件としてスクリーニングを行った結果、候補語は 270 語に絞り込まれた。

シード単語の確定

上位 270 語のリストから、「商品」「やつ」などの一般的な名詞や、「配送」「梱包」などの EC 特有のノイズ語を除外し、文脈解釈に有効な 45 語を最終的なシード単語として選定した（選定結果は補録表 9-1 を参照）。一部抜粋したものを掲載する

3　表 5-2）。

表 5-1　抽出に用いた構文パターン定義

カテゴリー	抽出パターン（名詞＋以下の語句）	抽出例
用途・向け	～用，～向け	キャンプ用，初心者向け
目的・理由	～のため，～の為に	健康のため，節約の為に
イベント	～祝い，～（への）プレゼント/ギフト	出産祝い，友人へのプレゼント
役割・機能	～として	寝間着として，代用品として
状況・場面	～（の）とき，～（の）際	旅行のとき，非常時
適合性	～にとって，～に（便利/最適/おすすめ）	子供にとって，弁当に便利

表 5-2　実験に用いたシード単語リスト（抜粋）

文脈領域	具体的なシード単語（リスト）の例	想定されるカテゴリー文脈
旅行・レジャー	旅行，海外旅行，沖縄旅行，キャンプ，登山，温泉	非日常的な活動や移動に伴う消費
ライフイベント	入学，卒業式，入園準備，引っ越し，結婚式，出産	人生の節目や環境変化に伴う準備
ギフト・贈答	プレゼント，母の日，誕生日，内祝い，ギフト，お礼	他者への贈答やコミュニケーション
健康・身体	ダイエット，アレルギー，予防，腰痛，スキンケア	身体的課題の解決や維持・向上
季節・行事	クリスマス，お正月，バレンタイン，運動会，花見	特定の時期・季節に発生するイベント
家庭・生活	掃除，収納，ガーデニング，ペット，節約，弁当	日常生活の維持・管理活動
趣味・学習	ピアノ，練習，ゴルフ，ハンドメイド，撮影	個人の技能向上や楽しみのための活動

(3)　Guided BERTopic のモデル設定

抽出されたシード単語をアンカーとして組み込みつつ、レビューデータから潜在的な文脈構造を抽出するため、以下の構成で Guided BERTopic モデルを構築した。

a) 言語モデルとベクトル化

各レビューの埋め込み表現の生成には、日本語の文脈理解に特化した事前学習済みモデルである sonoisa/sentence-bert-base-ja-mean-tokens-v2 を採用した。また、トピック表現の生成においては、日本語解析ライブラリ spaCy（モデル：ja_ginza）を用いて形態素解析を行い、「名詞」「固有名詞」「動詞」「形容詞」のみを抽出した。さらに、単語の単純な出現頻度だけでなく、文脈的なつながりを捉えるため、N-gram（1-gram および 2-gram）を考慮した CountVectorizer を使用した。

b) 不要語の除去

トピックの解釈性を高めるため、分析に不要な語彙を除去する独自のストップワードリストを定義した。除去対象は以下の 3 カテゴリーである。詳細は補録に掲載する。（表 9-4）

1 一般的機能語：「する、いる、もの、こと、ため」などの汎用的な語彙。

2 EC 特有のノイズ：「商品、注文、配送、梱包、ショップ、コスパ、送料」など、取引プロセスに関する語彙。

3 評価・定型句：「満足、リピート、おすすめ、星 5 つ、残念」など、具体的な使用文脈を直接示さない評価表現。

4 利用者・主体語：「自分、家族、子供」など、評価が成立する主体を示す語彙。これらは評価条件研究において利用者条件として位置づけられており、評価が成立する状況や目的を示す利用状況・目的条件とは分析上区別される（中山・藤井, 2013）。本研究では後者に焦点を当てるため、主体語を分析対象から除外した。

c) クラスタリングとトピック数の最適化

大規模データセットに対する計算効率と再現性を確保するため、クラスタリングアルゴリズムには密度ベースの HDBSCAN ではなく、k-means 法の派生形である MiniBatchKMeans（バッチサイズ：2048）を採用した。まず、初期クラスタ数として K=150 を設定し、文書埋め込みに基づいてレビューを細かくクラスタリングした。その後、初期クラスタリングによって得られたトピック集合を対象として、各トピックを特徴づける語彙分布（c-TF-IDF に基づくト

ピック表現）間の類似性を算出し、意味的に近接したトピック同士を階層的に統合した。処理全体の例を表 5-3 に示す。

表 5-3　レビュー分の処理例

レビュー文の処理例（フィルター致→構文抽出→トピック割当）

段階	内容
原文	来週のキャンプで使うために購入しました。料理が楽しみです。
フィルタ	目的表現（〜ために等）に一致 → 抽出対象
構文抽出	用途・向けを表す名詞句を抽出（例：キャンプ）
トピック割当	Topic 28（アウトドア・レジャー）に分類（例）

2. 実験結果

本節では、提案手法に基づいて抽出されたトピックと商品ジャンルとの対応関係について、定量的な分析結果を示す。

(1)　抽出されたトピックの全体像

分析の結果、62 個のトピックが抽出された。各トピックには、共起する語彙群に基づいて解釈可能なラベルを付与した。抽出されたトピックのレビュー数の件数トップ 10 を示す（表 5-4）。全トピックのリストおよび詳細な構成語は補録（表 9-2）に示す。

表 5-4　抽出トピック一覧と代表語（トップ 10 件）

	トピックタイトル	主要な構成語（top 5）	件数
1	普段使い・プレゼント	良かっ, プレゼント, 入っ, 色, 買い	134503
2	健康食品・ダイエット	食べ, 味, 健康, 飲ん, 飲み	25142
3	靴・フットウェア	靴, 履い, 履き, 足, 靴下	5160
4	ドッグフード・愛犬の健康	散歩, 食べ, フード, くれ, うち	3644
5	キャットフード・子猫	子猫, 食べ, 匹, ネコ, くれ	2784
6	水泳用品・プール	プール, 水着, スイミング, 水泳, 海	2216
7	自転車・車タイヤ交換	車, 自転車, タイヤ, 取り付け, 交換	1956
8	ピンク色のアイテム	ピンク, 色, 可愛い, ピンク色, ピンク 色	1911
9	コーヒー・お茶	コーヒー, 茶, 飲ん, 飲み, 味	1712
10	LED・バッテリー・車パーツ	バッテリー, 交換, led, 充電, 取り付け	1704

(2)　トピックのジャンル分布特性

各トピックについて、レビューがどの程度特定の商品ジャンルに集中しているかを把握するため、各トピック t について、当該トピックに割り当てられたレビュー集合を親ジャンル g（楽天ジャンルの大分類）に集計し、比率$p_{t,g}$を算出した。最大ジャンル占有率は

$$top1_share_t = \max_g p_{t,g}$$

と定義した。ジャンル分散度は Shannon entropy として

$$entropy_t = -\sum_g p_{t,g} \log\left(p_{t,g}\right)$$

（log は底 2、$p_{t,g} = 0$ の項は 0 として扱う）により算出した。

図 5-1 に示す指標分布を踏まえ、本研究ではトピックを記述的に整理するため、最大ジャンル占有率およびエントロピーの分布に基づき、上位 25%および下位 25%を目安としてトピックを区分した。具体的には、最大ジャンル占有率が上位 25%に位置するトピックをジャンル集中型、エントロピーが上位 25%に位置するトピックをジャンル横断型とし、いずれにも該当しないトピックを中間型として整理した。エントロピー及び占有率の詳細は補録に掲載（表

9-3）。

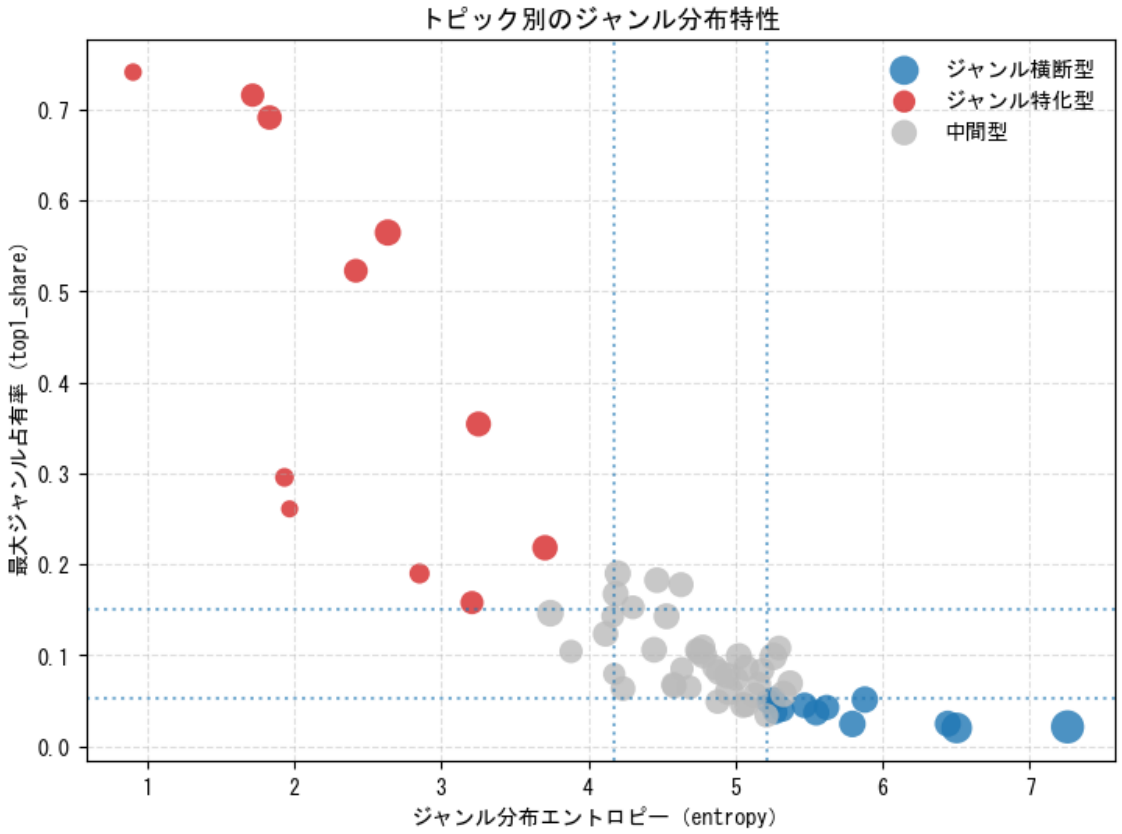


図 5-1　トピック別のジャンル分布特性図

Topic 60（バザー／地区／エコバッグ）、Topic 52（タバコ／煙／リキッド／電子）、Topic 41（印刷／インク／年賀状／純正）、Topic 10（ミシン／入園／準備／初心者）などのトピックでは、ジャンルの占有率が相対的に高く、上位 1 ジャンル、あるいは上位少数のジャンルによってレビューの大半が占められる傾向が確認された。これらのトピックは、ミシン、年賀状用インク、電子タバコ関連商品といった特定用途・特定商品群に強く対応しており、EC サイトにおける既存の商品ジャンル分類と高い整合性を示していると考えられる。

一方で、Topic 0（良かっ／プレゼント／色）、Topic 1（食べ／味／健康／飲ん）、Topic 12（込め／目／プレゼント）、Topic 22（冬／寒い／寒く）などのトピックでは、最大ジャンルの占有率が相対的に低く、複数の商品ジャンルにわたってレビューが分布していることが確

認された。これらのトピックでは、ジャンル分布のエントロピーが高く、関与するジャンル数も多い傾向が見られた。

これらのトピックに含まれる語彙を確認すると、「良かっ」「可愛い」「プレゼント」といった評価表現や、「食べ」「味」「健康」「飲ん」「寒い」といった利用目的や使用状況を示唆する語が中心となっており、特定の商品属性や商品カテゴリーを直接指し示す語は相対的に少ない。このことから、これらのトピックは、特定の商品カテゴリーに限定されるものではなく、複数の商品ジャンルに共通して出現する横断的なトピックであると解釈できる。

また、Topic 32（トイレ／トレーニング／アンパンマン）や Topic 15（フード／トイプー／匹）のように、特定の利用文脈や対象を想起させる語を含みつつも、レビューが単一ジャンルに強く集中しているわけではないトピックも確認された。これらのトピックは、ジャンル集中度およびエントロピーの指標上、中間的な位置に分布しており、特化型トピックと横断型トピックの中間に位置する性質を有している。

以上の結果から、本研究で用いたトピックモデルは、既存の商品ジャンルと高い整合性を持つトピックだけでなく、ジャンルを横断して出現するトピック、さらにはその中間に位置するトピック構造を同時に抽出できていることが確認された。

第6章　　考察

本章では、第 5 章で得られた分析結果をもとに、商品レビューに表出したトピック構造の特徴について考察を行う。第 5 章の分析から、抽出されたトピックは、すべてが同一の性質を持つわけではなく、ジャンル分布や語彙構成の点で異なる特徴を示していることが確認された。

具体的には、特定の商品ジャンルにレビューが集中して出現するトピックが存在する一方で、複数の商品ジャンルにまたがって広く出現するトピックも確認された。前者は、商品群や用途と密接に結びついた語彙を中心に構成されており、既存の商品ジャンル分類と比較的整合的な構造を示している。一方、後者は、評価表現や利用目的、使用状況を示唆する語を多く含み、商品ジャンルを超えて共通して出現するという特徴を持つ。

よって本章では、これらのトピック構造の違いに着目し、特定ジャンルに集中するジャンル特化型トピックと、複数ジャンルにまたがジャンル横断型トピックという二つの観点から考察を進める。まず、それぞれのトピック特性について解釈を行ったうえで、既存研究の理論枠組みとの対応関係や、EC サイトの商品分類構造との関係について検討する。さらに、これらの考察を踏まえ、本研究の理論的および実務的な示唆を整理する。

1. ジャンル集中型トピックの解釈

第 5 章の分析結果から、抽出されたトピックの中には、特定の商品ジャンルに強く集中して出現するものが存在することが確認された。これらのトピックでは、最大ジャンルの占有率が高く、上位 1〜3 ジャンルでレビューの大部分を占めており、関与するジャンル数も限定的であるという特徴が見られた。

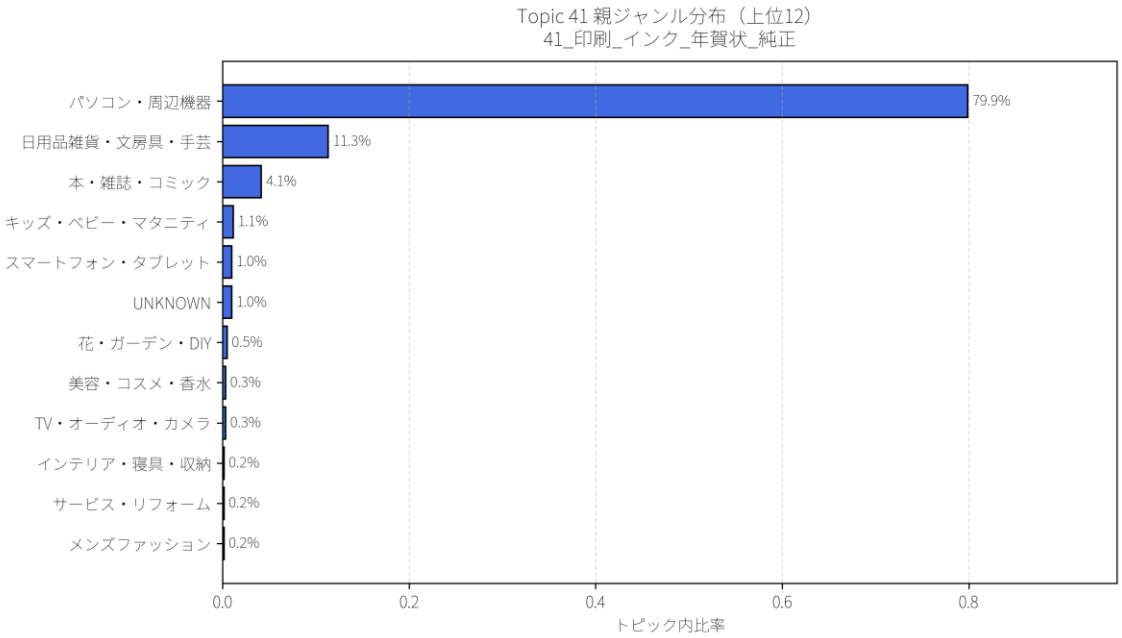


図 6-1　ジャンル集中型トピック例

ジャンル集中型トピックに含まれる代表語や代表レビューを確認すると、入園準備、ミシン、トイレトレーニング、ペットフードなど、特定の商品群や用途と密接に結びついた内容が多く含まれている。これらのトピックは、商品ジャンルと利用目的が比較的明確に対応しており、消費者が商品を捉える際の枠組みが、既存のジャンル分類と整合的であるケースを反映していると考えられる。

この結果は、EC サイトにおける商品ジャンル分類が、すべての消費者行動を捉えきれるものではない一方で、特定の用途や商品群においては依然として有効な分類軸として機能していることを示している。すなわち、消費者のカテゴリー化は一様に文脈起点で行われているわけではなく、商品特性や利用目的が明確な場合には、既存のジャンル構造に沿った形で商品が認識・評価される傾向があると考えられる。

以上のように、本研究で確認されたジャンル集中型トピックは、商品ジャンルに基づく固定的な分類構造が、一定の条件下では消費者の認知や評価の枠組みとして機能していることを示す結果として位置づけられる。

2. ジャンル横断型トピックと目的・文脈起点のカテゴリー化

第 5 章の分析結果から、一部のトピックは特定の商品ジャンルに集中する一方で、複数の商品ジャンルにまたがって出現するトピックが確認された。これらのジャンル横断型トピックは、最大ジャンルの占有率が相対的に低く、関与するジャンル数が多いという特徴を持っており、ジャンル分布のエントロピーも高い傾向が見られた。

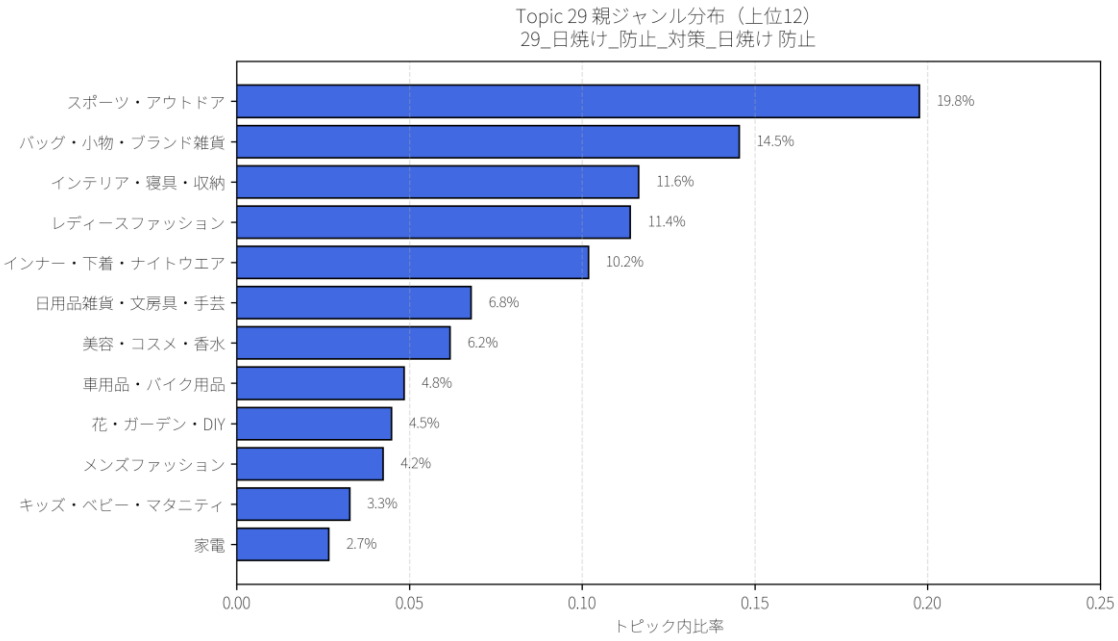


図 6-2　ジャンル横断型トピック例

これらのトピックに含まれる代表語を確認すると、「プレゼント、食べ、味、健康、飲ん」などの利用目的や使用状況を示唆する語が多く含まれていることが分かる。これらの語は、特定の商品属性や機能を直接的に示すものではなく、消費者が商品をどのような文脈や目的のもとで捉えているかを反映した表現である。

このような特徴は、Barsalou（1983）が提唱したアドホック・カテゴリーの概念と整合的である。アドホック・カテゴリーとは、特定の目的を達成するために状況依存的・一時的に形成されるカテゴリーであり、恒常的な属性に基づく分類とは異なる性質を持つ。ジャンル横断型

トピックは、商品ジャンルという固定的な分類軸を超えて共通して出現しており、消費者が商品を目的や評価文脈に基づいてまとめて捉えている可能性を示唆している。

また、本研究で対象とした商品レビューは、購入後の使用経験や評価を記述したテキストであり、消費者が商品をどのような観点で意味づけているかが比較的自由な形で表出されやすい。そのためジャンル横断型トピックは、消費者の内的なカテゴリー化過程そのものを直接捉えたものではないものの、レビュー文中にレビュワーの使用目的や意図が表わされていると解釈できる。

以上の点から、本研究で抽出されたジャンル横断型トピックは、商品ジャンルに基づく固定的な分類構造だけでは十分に捉えきれない、消費者の目的・文脈起点のカテゴリー化の存在を示唆するものと位置づけられる。

3. 中山・藤井（2013）の分類枠組みに基づく整理

中山・藤井（2013）は、消費者が商品やサービスを評価する際の条件を整理する枠組みとして、利用者条件と利用状況・目的条件を区別している。利用者条件とは、年齢や属性、嗜好といった利用者自身に紐づく条件を指し、利用状況・目的条件とは、使用される場面や目的、文脈といった状況依存的な条件を指す。

本研究で抽出されたトピックを、この枠組みに基づいて整理すると、ジャンル集中型トピックとジャンル横断型トピックは、それぞれ異なる条件群に対応している可能性が示唆される。すなわち、ジャンル集中型トピックは、特定の商品群や用途に強く結びついており、商品属性や利用者の基本的なニーズと密接に関係している点で、利用者条件に近い側面を持つと考えられる。

一方で、ジャンル横断型トピックは、評価表現や利用目的、使用状況を示唆する語を中心に構成されており、商品ジャンルを超えて共通して出現している。このような特徴は、商品そのものの属性よりも、どのような状況や目的のもとで商品が使用されたかという点に焦点が当たっていることを示しており、利用状況・目的条件に近い内容を反映していると考えられる。

ただし、本研究の分析結果は、各トピックを中山・藤井（2013）の分類表に基づいて厳密に分類したものではなく、あくまで両者の対応関係を概念的に整理したものである点には留意が

必要である。トピックは複数の語や文脈を内包しており、単一の条件に完全に対応づけることは必ずしも適切ではない。

それにもかかわらず、本研究の結果は、消費者の評価や記述が、商品ジャンルや属性に基づく条件だけでなく、利用状況や目的といった文脈的条件に基づいて組織化されている可能性を示している。この点において、トピック分析を通じて観測された構造は、中山・藤井（2013）が提示した条件区分を、実際の消費者生成テキストに基づいて補足的に示すものとして位置づけることができる。

4. EC サイトの商品分類構造との関係

EC サイトにおける商品分類は、主として商品属性や用途に基づく階層的なジャンル構造によって設計されている。このような分類構造は、在庫管理や検索効率の向上といった供給者側の要請に応えるものとして、実務的に重要な役割を果たしている。

一方で、第 5 章および第 6 章前節までで示してきたように、商品レビューを対象とした分析では、特定の商品ジャンルに対応するトピックだけでなく、複数ジャンルにまたがって出現するトピックが確認された。これらのジャンル横断型トピックは、商品属性そのものよりも、評価や利用文脈に関連する語を中心に構成されており、既存のジャンル分類では十分に表現されにくい側面を含んでいる。

この結果は、EC サイトにおける商品分類構造が、消費者のすべての認知や評価の枠組みを網羅的に反映しているわけではないことを示唆している。ただし、これは既存のジャンル分類の有効性を否定するものではなく、むしろ、商品属性に基づく分類と、消費者の目的・文脈に基づく認知構造とが、異なる次元で機能していることを示していると考えられる。

すなわち、EC サイトにおける階層的な商品ジャンル分類は、商品探索や管理といった機能面において重要な役割を担う一方で、消費者が商品をどのような目的や文脈のもとで評価しているかを直接的に表現するものではない。本研究で抽出されたジャンル横断型トピックは、このような既存分類の外側に存在する消費者視点の構造を補完的に捉える可能性を示している。

以上のことから、本研究の結果は、EC サイトにおける商品分類構造と消費者の認知的カテゴリー化との間に、必ずしも一致しない側面が存在することを示すものであり、両者を対立的

に捉えるのではなく、異なる目的に応じて併存する構造として理解する必要があることを示唆している。

第7章　　結論

1. 本研究のまとめ

本研究は、EC サイトに投稿された商品レビューを対象として、消費者が商品をどのような目的・使用文脈のもとで捉えているのかを、トピックモデルを用いて構造的に明らかにすることを目的とした。従来の EC 研究や商品分類研究では、商品ジャンルという供給者側の分類軸が前提とされることが多かったが、本研究では、レビュー文中に表出した消費者の言語表現に着目することで、消費者起点のカテゴリー構造を捉えることを試みた。

Guided BERTopic を用いた分析の結果、対象データから 62 個のトピックが抽出され、それらはジャンル分布特性の観点から、ジャンル集中型、中間型、ジャンル横断型という三つのタイプに整理できることが確認された。ジャンル集中型トピックでは、特定の商品ジャンルにレビューが強く集中しており、既存の EC サイトにおける商品ジャンル分類と高い整合性を示していた。一方、ジャンル横断型トピックでは、複数の商品ジャンルにまたがってレビューが分布しており、評価表現や利用目的、使用状況といった文脈的要素が中心となって構成されていた。また、その中間に位置するトピックも多数確認され、消費者のカテゴリー化が離散的ではなく、連続的な構造を持つことが示唆された。

(1)　学術的意義

本研究の結果は、消費者の商品評価や記述が、単一のカテゴリーに基づいて行われているわけではないことを示唆している。具体的には、特定の商品ジャンルに対応するジャンル集中型トピックと、複数ジャンルにまたがるジャンル横断型トピックの双方が観測されたことから、消費者のカテゴリー化は、商品属性に基づく固定的な構造と、目的や文脈に依存した柔軟な構造とが併存している可能性が示された。

この点は、消費者行動研究においてしばしば前提とされてきた、安定的・属性中心的なカテゴリー構造に対し、文脈依存的な側面を捉える必要性を示している。特に、ジャンル横断型トピックに見られる評価表現や利用目的に関する語は、消費者が商品をどのような状況や目的の

もとで意味づけているかを反映したものであり、カテゴリー化が状況に応じて動的に形成されている可能性を示唆している。

また、本研究は、商品レビューという消費者生成テキストを用いることで、消費者の内的な認知過程そのものを直接観測するのではなく、その結果として外在化された言語表現を手がかりに、カテゴリー化の構造を間接的に捉えるアプローチを提示している。この点において、本研究は、テキストデータを用いた分析が、消費者の認知構造に関する理論的検討に対して補完的な知見を提供し得ることを示している。

以上のことから、本研究は、消費者のカテゴリー化を固定的な商品分類の枠組みのみに還元するのではなく、目的・文脈に基づく動的な構造を併せて検討する必要性を示す点において、理論的な示唆を持つと考えられる。

(2)　実務的意義

本研究の結果は、EC サイトの設計や運営に対しても、いくつかの示唆を与える。現在の EC サイトにおける商品分類や検索機能は、主として商品属性やジャンルに基づいて構築されており、商品探索や在庫管理といった実務的要請において重要な役割を果たしている。

一方で、本研究で確認されたジャンル横断型トピックは、消費者が商品を探索・評価する際に、必ずしも商品ジャンルのみを基準としていない可能性を示している。評価や利用目的、使用状況といった観点は、複数ジャンルに共通して現れており、既存の分類構造だけでは十分に可視化されにくい情報である。

このような結果は、EC サイトにおいて、商品ジャンルに基づく従来のナビゲーションや検索軸に加えて、利用目的や評価文脈に基づく補助的な情報提示を検討する余地があることを示唆している。例えば、レビュー内容に基づくトピック情報を活用することで、消費者が自身の目的や状況に近い商品群を横断的に把握しやすくなる可能性がある。

もっとも、本研究は具体的なシステム設計や効果検証を目的としたものではなく、あくまでレビュー文に表出された構造を分析したものである。そのため、実務への応用にあたっては、ユーザビリティや運用コストといった観点を含めた追加的な検討が必要である。しかしながら、本研究の結果は、消費者視点の構造を補完的に捉えるための基礎的知見として、EC サイト設計に対する示唆を与えるものと位置づけられる。

2. 研究の限界と今後の課題

本研究には、いくつかの限界と今後の課題が存在する。

第一に、本研究は特定の EC サイトに投稿された商品レビューを分析対象としており、得られた知見が他の EC プラットフォームや他国の市場においても同様に成立するかについては検証できていない。EC サイトごとに取り扱い商品や利用者層、レビュー文化が異なる可能性を踏まえると、今後は複数の EC サイトや異なる市場を対象とした比較分析が求められる。

第二に、本研究はレビュー文というテキストデータを通じて、消費者のカテゴリー化の痕跡を間接的に捉えている点に限界がある。レビューは購入後の評価行動として記述されるものであり、消費者の内的な認知過程そのものを直接観測しているわけではない。今後は、質問紙調査や実験的手法を組み合わせることで、目的・文脈起点のカテゴリー化がどのような条件下で形成されるのかをより直接的に検証する必要がある。

第三に、トピックモデルの結果は、モデル設定やシード語の設計に一定程度依存する可能性がある。本研究では文脈領域に基づくシード語設計を行ったが、異なるシード設計やモデル手法を用いた場合に、トピック構造がどの程度安定的に再現されるかについては十分に検討できていない。今後は、複数の設定条件下でのロバスト性検証を行うことが課題である。

以上の点を踏まえつつ、本研究で得られた知見を起点として、消費者の目的・文脈起点のカテゴリー化をより多角的かつ精緻に捉える研究の展開が期待される。

謝辞

最後に、本研究に対して多大なお力添えとアドバイスを頂いた守口剛教授をはじめ、先輩方、同期、後輩たち、調査にご協力頂いた全ての方々に感謝の辞を申し上げ、この論文の結びとする。

第8章　　参考文献

An, Y., Kim, D., Lee, J., Oh, H., Lee, J.-S., & Jeong, D. (2023 年). Topic Modeling-Based Framework for Extracting Marketing Information From E-Commerce Reviews. *IEEE Access*, 11, 135049–135060. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3337808

Barsalou, L. W. (1983 年). Ad hoc categories. *Memory & Cognition*, 11(3), 211–227. https://doi.org/10.3758/BF03196968

Boghossian, J., & David, R. J. (2021 年). Under the Umbrella: Goal-Derived Category Construction and Product Category Nesting. *Administrative Science Quarterly*, 66(4), 1084–1129. https://doi.org/10.1177/00018392211012376

Boteanu, A., Dutile, E., Kiezun, A., & Artzi, S. (2020 年). Subjective Search Intent Predictions using Customer Reviews. Proceedings of the 2020 Conference on Human Information Interaction and Retrieval, 303–307. https://doi.org/10.1145/3343413.3377987

Brynjolfsson, E., Hu, Y. (Jeffrey), & Smith, M. D. (2003 年). Consumer Surplus in the Digital Economy: Estimating the Value of Increased Product Variety at Online Booksellers. *Management Science*, 49(11), 1580–1596.

Cevahir, A., & Murakami, K. (2016 年). Large-scale Multi-class and Hierarchical Product Categorization for an E-commerce Giant. Y. Matsumoto & R. Prasad (編), Proceedings of COLING 2016, the 26th International Conference on Computational Linguistics: Technical Papers (pp. 525–535). The COLING 2016 Organizing Committee. https://aclanthology.org/C16-1051/

Chris, A. (2006 年). *The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More.* https://doi.org/10.22230/cjc.2008v33n1a1946

Coupey, E., & Jung, K. (2015 年). Influences of Category Structure on Brand Positioning and Choice. M. Levy & D. Grewal (編), Proceedings of the 1993 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference (pp. 7–7). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13159-7_2

Ebrahim, R., Ghoneim, A., Irani, Z., & Fan, Y. (2016 年). A brand preference and repurchase intention model: The role of consumer experience. *Journal of Marketing Management*, 32(13–14), 1230–1259. https://doi.org/10.1080/0267257X.2016.1150322

Grootendorst, M. (2022 年). *BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure* (No. arXiv:2203.05794). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.05794

Jacoby, J., Speller, D. E., & Kohn, C. A. (1974 年). Brand Choice Behavior as a Function of Information Load. *Journal of Marketing Research*, 11(1), 63–69.

Karamanolakis, G., Ma, J., & Dong, X. L. (2020 年). TXtract: Taxonomy-Aware Knowledge Extraction for Thousands of Product Categories. Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 8489–8502. https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.751

Long, X., Sun, J., Dai, H., Zhang, D., Zhang, J., Chen, Y., Hu, H., & Zhao, B. (2025 年). The choice overload effect in online recommender systems. *Manufacturing & Service Operations Management*, 27(1), 249–268.

Nasir, M., & Ezeife, C. I. (2023 年). A Survey and Taxonomy of Sequential Recommender Systems for E-commerce Product Recommendation. *SN Computer Science*, 4(6), 708. https://doi.org/10.1007/s42979-023-02166-5

Patra, A., Vivek, V., Shambhavi, B., Manjunath, S., & Balaji, S. (2021 年). Product Classification in E-Commerce Sites. 485–495. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4299-6_40

Reimers, N., & Gurevych, I. (2019 年). *Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks* (No. arXiv:1908.10084). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1908.10084

Timmermans, D. (1993 年). The impact of task complexity on information use in multi-attribute decision making. *Journal of Behavioral Decision Making*, 6(2), 95–111. https://doi.org/10.1002/bdm.3960060203

Tripathi, S., Deokar, A. V., & Ajjan, H. (2022 年). Understanding the Order Effect of Online Reviews: A Text Mining Perspective. *Information Systems Frontiers*, 24(6), 1971–1988. https://doi.org/10.1007/s10796-021-10217-6

Vandic, D., Frasincar, F., & Kaymak, U. (2018 年). A framework for product description classification in e-commerce. *Journal of Web Engineering*, 001–027.

Zwass, V. (2010 年). Co-Creation: Toward a Taxonomy and an Integrated Research Perspective. *International Journal of Electronic Commerce*, 15(1), 11–48. https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415150101

経済産業省. (2024)『令和 6 年度電子商取引に関する市場調査報告書. 経済産業省 商務情報政策局』https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005-a.pdf

山口達輝, & 松田洋之. (2019)『機械学習&ディープラーニングの仕組みと技術がしっかりわかる教科書』(1 番目 版). 技術出版社.

自然言語処理（NLP: Natural Language Processing）の今 | 福岡大学人文科学研究科. (2023 年, 2 月 17). 福岡大学大学院 人文科学研究科. https://www.hum.grad.fukuoka-u.ac.jp/news/1186

石野亜耶, 村上浩司, & 関根聡. (2014)「商品レビューからの購買意図の抽出とそれを用いた商品検索システムの構築」『言語処理学会第 20 回年次大会 (NLP2014)』

中山祐輝 & 藤井敦. (2013)「レビューテキストを対象とした評価条件の抽出手法」『言語処理学会第 19 回年次大会発表論文集』248–251.

林驍, 伊東栄典, & 廣川佐千男. (2015)「大規模 EC サイトの商品レビュー傾向分析」『研究報告知能システム (ICS)』2015(7), 1–6.

近江崇宏, 金田健太郎, 森長誠, & 江間見亜利. (2021)『BERT による自然言語処理入門 Transformers を使った実践プログラミング』Ohmsha. オーム社. https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274227264/

第9章　　補録

1. 補録Ａ　表

表 9-1　補録　シード単語リスト

	トピックタイトル（推論）	主要な構成語（top 5）
1	旅行・出張	旅行，　海外旅行，　沖縄旅行，　泊旅行，　ハワイ旅行
2	時期・予定・通勤	来年，　季節，　予定，　外出，　準備
3	学校生活・入学準備	年生，　中学生，　高校生，　小学生，　小学校
4	幼稚園・保育園・入園	幼稚園，　保育園，　入園準備，　幼稚園入園，　歳児
5	日常生活・身近な用途	お値段，　お友達，　お正月，　お肌，　お風呂
6	体調管理・予防・体質改善	予防，　アトピー，　冷え性，　体質改善，　便秘解消
7	贈答・ライフイベント	引っ越し，　出産祝い，　法事，　誕生日，　贈り物
8	サイズ調整・寸法適合	センチ，　cm，　サイズアップ，　補強，　サイズ調整
9	身体ケア・姿勢・リハビリ	身体，　腰痛，　リハビリ，　腰痛もち，　外反母趾
10	衣類・季節対応・着用	洗い替え，　防寒，　秋冬，　春夏，　インナー
11	睡眠・家具・居住環境	ベッド，　布団，　椅子，　安眠，　ソファー
12	冠婚葬祭・フォーマル行事	結婚式，　結婚式出席，　第一子，　出席，　結婚式参列

13	イベント・年中行事	イベント, 運動会, 発表会, クリスマス, 次会
14	PC・電子機器・周辺機器	保存, 画面保護, パソコン, 接続, PC
15	園芸・ガーデニング	ガーデニング, 園芸, 家庭菜園, バラ, 庭木
16	掃除・洗濯・日常家事	掃除, 洗濯, 詰め替え, 入浴, 大掃除
17	家族構成・年齢属性	子供, 歳半, 大人, 本当, 子供達
18	ペット（犬）	愛犬, 愛猫, ワンコ, チワワ, 老犬
19	プレゼント用途	プレゼント, 父の日のプレゼント, 友達にプレゼント, 誕生日プレゼント, 友人にプレゼント
20	調整・管理・運用	今後, ポイント消費, 安心, 補充, 体調管理
21	デジタル機器・買い替え	買い替え, スマホ, 携帯, タブレット, カメラ
22	ペットと家族生活	我が家, ペット, 子猫, ワンちゃん, 散歩
23	栄養補給・食事制限	水分補給, 栄養補給, 小麦アレルギー, 備蓄, 鉄分補給
24	料理・食生活	料理, パン作り, 味見, 味噌作り, 朝食
25	安全対策・予防措置	いざという時, 安全, 防止, 対策, 保護
26	健康・ダイエット・運動	健康, ダイエット, キロ, 健康維持, kg
27	車・バイク・移動手段	バイク, 自転車, 新車, 車検, バイク通勤
28	アウトドア・レジャー	キャンプ, プール, お出掛け, 登山, アウトドア
29	住環境・新生活	新居, 来客, 部屋, リビング, 新築
30	衣装・ファッション	衣装, コスプレ, 洋服, 部屋着, 着替え

31	収納・整理・持ち運び	持ち運び, 整理, 収納, 保管, 持ち歩き
32	趣味・娯楽・鑑賞	感想, 撮影, 写真撮影, 時短, 自身
33	仕事・将来・非常時対応	仕事, 会社, 職場, 勉強, 初心者
34	妊娠・出産・育児初期	赤ちゃん, 高齢, 出産準備, 二人目, 産後
35	用途別購入・使い分け	用途, 買い置き, 使用, 自分用, プレゼント用
36	スポーツ・トレーニング	練習, ゴルフ, マラソン, スポーツ, ランニング
37	ハンドメイド・クラフト	趣味, インテリア, ラッピング, レジン, 小物作り
38	節約・省エネ・季節対策	節約, 夏場, 冬場, 電気代節約, 節電
39	家族・親族・対人関係	息子, 主人, 家族, 友人, 旦那
40	美容・セルフケア	美容, 保湿, 美肌, 洗顔, アンチエイジング
41	飼育・アクアリウム・釣り	釣り, 繁殖, 水槽, 金魚, 夜釣り
42	疾病・療養・医療対応	病気, 糖尿病, 妊活, 入院, 認知症
43	バッグ・アクセサリー	バッグ, 小物, マザーズバッグ, アクセント, ブレスレット
44	音楽・ダンス・発表会	ピアノ, ダンス, ライブ, ピアノ発表会, コンサート
45	交換・修理・取り付け	交換, 組み立て, 取り付け, 充電, 補修

表 9-2　補録　抽出トピック一覧と代表語

	トピックタイトル	主要な構成語（top 5）	件数
1	普段使い・プレゼント	良かっ, プレゼント, 入っ, 色, 買い	134503
2	健康食品・ダイエット	食べ, 味, 健康, 飲ん, 飲み	25142
3	靴・フットウェア	靴, 履い, 履き, 足, 靴下	5160
4	ドッグフード・愛犬の健康	散歩, 食べ, フード, くれ, うち	3644
5	キャットフード・子猫	子猫, 食べ, 匹, ネコ, くれ	2784
6	水泳用品・プール	プール, 水着, スイミング, 水泳, 海	2216
7	自転車・車タイヤ交換	車, 自転車, タイヤ, 取り付け, 交換	1956
8	ピンク色のアイテム	ピンク, 色, 可愛い, ピンク色, ピンク 色	1911
9	コーヒー・お茶	コーヒー, 茶, 飲ん, 飲み, 味	1712
10	LED・バッテリー・車パーツ	バッテリー, 交換, led, 充電, 取り付け	1704
11	ミシン・入園入学準備	ミシン, 入園, 準備, 初心者, 糸	1690
12	ベビーカー・移動用品	車, 自転車, ベビーカー, 電車, シート	1575
13	夫へのプレゼント	込め, 目, プレゼント, 届い, 枚	1534
14	学習・本・英語	勉強, 本, 読ん, 絵本, 英語	1483
15	旅行用品（沖縄・ハワイ）	旅行, 沖縄, ハワイ, 沖縄 旅行, 釣り	1458
16	小型犬用フード	キロ, フード, 匹, トイプー, 食べ	1456
17	アロマ・香り・ボディケア	香り, オイル, アロマ, 匂い, スプレー	1371
18	雨具・傘・通学	雨, 傘, 自転車, 濡れ, 通学	1311
19	ダイエット・運動サポート	ダイエット, 健康, 運動, 効果, 続け	1281
20	お風呂掃除・洗剤	風呂, 水, 掃除, シャワー, 入浴	1255
21	シャンプー・頭皮ケア	シャンプー, 肌, 髪, 頭皮, 香り	1200
22	お花・仏花・供養	花, うさぎ, 仏壇, ウサギ, バラ	1156
23	冬用アウター・防寒	冬, 寒い, 寒く, 寒, 寒さ	1155
24	ジュエリー・アクセサリー（結婚式）	ネックレス, パール, 石, ブレスレット, ピアス	1126
25	スキー・雪国旅行用品	雪, スキー, 北海道, 北海道 旅行, 旅行	1117

26	テレビ・オーディオ接続	テレビ, dvd, 接続, 録画, パソコン	1109
27	ガーデニング・苗・土	土, 庭, 苗, 植え替え, 水槽	1109
28	タオル・バス用品	タオル, バスタオル, フェイス タオル, ガーゼ, フェイス	1013
29	写真整理・アルバム	整理, アルバム, 手帳, 写真, 紙	992
30	日焼け対策・UV ケア	日焼け, 防止, 対策, 日焼け 防止, 夏	936
31	野菜ジュース・青汁	野菜, 食べ, ジュース, 味, 健康	876
32	発表会ドレス・衣装	ピアノ, 発表会, ピアノ 発表会, ドレス, パニエ	867
33	トイレトレーニング	トイレ, トレーニング, アンパンマン, トイレ トレーニング, 便座	856
34	マタニティ・授乳服	産後, 妊娠, 授乳, パジャマ, お腹	831
35	ネイビー色のアイテム	ネイビー, 色, 生地, cm, 結婚式	796
36	野球用品	野球, 練習, 少年, 試合, チーム	773
37	日本製・安心品質	日本製, 日本, 日本語, 日本製 いう, 海外	713
38	ゴルフ・ランニング用品	ゴルフ, 登山, 運動, ランニング, マラソン	696
39	通勤・通学（バイク・自転車）	バイク, 通勤, 自転車, 車, ツーリング	694
40	ワイン・お酒	ワイン, ビール, 酒, ワインレッド, グラス	676
41	グリーン色のアイテム	グリーン, 色, 緑, グリーン 色, 色 グリーン	638
42	プリンターインク・年賀状	印刷, インク, 年賀状, 純正, 問題	634
43	ダンス・バレエ衣装	ダンス, 発表会, ダンス 発表会, 衣装, バレエ	632
44	サッカー用品	サッカー, ボール, 練習, 観戦, 試合	556
45	収納家具・本棚	収納, 整理, 棚, cd, 組み立て	548
46	オレンジ色のアイテム	オレンジ, オレンジ 色, 色, 色 オレンジ, 落ち着い	538
47	暖房器具・エアコン	エアコン, 暖房, 節約, ガス, 部屋	532
48	デンタルケア・ホワイトニング	歯, 歯磨き, 歯ブラシ, 歯茎, 予防	465

49	抱っこ紐・ベビー用品	エルゴ, 抱っこ紐, 抱っこ, 新生児, 赤ちゃん	444
50	音楽 CD・アルバム	曲, 音楽, 音, 練習, 初心者	443
51	痛み対策(足・腰・膝)	痛み, 足, 足首, 腰痛, 膝	433
52	赤色のアイテム	赤, レッド, 色, 赤色, 落ち着い	424
53	電子タバコ・禁煙	タバコ, 煙, リキッド, 電子, 吸っ	362
54	帽子・ニット帽	帽子, 帽, ニット, 頭, つば	355
55	ディズニー・キャラクターグッズ	ディズニー, ディズニーランド, 行く, 可愛い, ドレス	352
56	梅干し・食品	梅, 食べ, 味, 塩分, 健康	323
57	スーツ・フォーマルウェア	号, セット, 出産, ジャケット, スーツ	287
58	好評レビュー(リピート・大好き)	大好き, 数ヶ月, 大喜び, 喜ん, トップ	214
59	バレンタイン・季節のイベント	時期, バレンタイン, 丁寧 迅速, 遅かっ, セリフ	79
60	友人へのプレゼント	友人, 綺麗, 代理, 友人 喜ん, 室内	44
61	バザー・手芸用品	バザー, 地区, エコバッグ, 子供たち 喜ん, 巾着	27
62	定期購入・両親へのギフト	定期的, 両親, 飲ま, 飲む, 早い	23

表 9-3 全トピックのエントロピー及び占有率

	Topic Name	件数	エントロピー	占有率
1	0_良かっ_プレゼント_入っ_色	134503	7.26	0.021
2	1_食べ_味_健康_飲ん	25142	6.506	0.02
3	2_靴_履い_履き_足	5160	4.958	0.061
4	3_散歩_食べ_フード_くれ	3644	5.259	0.099
5	4_子猫_食べ_匹_ネコ	2784	4.783	0.101

6	5_プール_水着_スイミング_水泳	2216	3.742	0.146
7	6_車_自転車_タイヤ_取り付け	1956	5.796	0.025
8	7_ピンク_色_可愛い_ピンク色	1911	5.881	0.051
9	8_コーヒー_茶_飲ん_飲み	1712	4.2	0.19
10	9_バッテリー_交換_led_充電	1704	5.327	0.058
11	10_ミシン_入園_準備_初心者	1690	2.636	0.564
12	11_車_自転車_ベビーカー_電車	1575	5.024	0.099
13	12_込め_目_プレゼント_届い	1534	6.445	0.025
14	13_勉強_本_読ん_絵本	1483	5.55	0.037
15	14_旅行_沖縄_ハワイ_沖縄 旅行	1458	4.186	0.167
16	15_キロ_フード_匹_トイプー	1456	4.532	0.143
17	16_香り_オイル_アロマ_匂い	1371	5.072	0.086
18	17_雨_傘_自転車_濡れ	1311	4.448	0.106
19	18_ダイエット_健康_運動_効果	1281	5.052	0.045
20	19_風呂_水_掃除_シャワー	1255	5.373	0.069
21	20_シャンプー_肌_髪_頭皮	1200	4.467	0.182
22	21_花_うさぎ_仏壇_ウサギ	1156	4.754	0.104
23	22_冬_寒い_寒く_寒	1155	5.471	0.045
24	23_ネックレス_パール_石_ブレスレット	1126	4.117	0.123
25	24_雪_スキー_北海道_北海道 旅行	1117	4.889	0.081
26	25_テレビ_dvd_接続_録画	1109	4.944	0.078
27	26_土_庭_苗_植え替え	1109	5.135	0.056
28	27_タオル_バスタオル_フェイス タオル_ガーゼ	1013	3.705	0.218
29	28_整理_アルバム_手帳_写真	992	4.778	0.109
30	29_日焼け_防止_対策_日焼け 防止	936	5.622	0.043
31	30_野菜_食べ_ジュース_味	876	4.859	0.087
32	31_ピアノ_発表会_ピアノ 発表会_ドレス	867	3.253	0.354

33	32_トイレ_トレーニング_アンパンマン_トイレトレーニング	856	4.631	0.178
34	33_産後_妊娠_授乳_パジャマ	831	4.584	0.066
35	34_ネイビー_色_生地_cm	796	4.742	0.106
36	35_野球_練習_少年_試合	773	4.236	0.063
37	36_日本製_日本_日本語_日本製 いう	713	5.297	0.108
38	37_ゴルフ_登山_運動_ランニング	696	5.26	0.052
39	38_バイク_通勤_自転車_車	694	5.318	0.04
40	39_ワイン_ビール_酒_ワインレッド	676	4.579	0.068
41	40_グリーン_色_緑_グリーン 色	638	5.271	0.038
42	41_印刷_インク_年賀状_純正	634	1.832	0.691
43	42_ダンス_発表会_ダンス 発表会_衣装	632	4.88	0.049
44	43_サッカー_ボール_練習_観戦	556	4.688	0.065
45	44_収納_整理_棚_cd	548	5.223	0.049
46	45_オレンジ_オレンジ 色_色_色 オレンジ	538	5.183	0.084
47	46_エアコン_暖房_節約_ガス	532	5.212	0.034
48	47_歯_歯磨き_歯ブラシ_歯茎	465	4.303	0.153
49	48_エルゴ_抱っこ紐_抱っこ_新生児	444	2.419	0.523
50	49_曲_音楽_音_練習	443	5.076	0.045
51	50_痛み_足_足首_腰痛	433	5.008	0.074
52	51_赤_レッド_色_赤色	424	5.163	0.068
53	52_タバコ_煙_リキッド_電子	362	1.716	0.715
54	53_帽子_帽_ニット_頭	355	3.883	0.104
55	54_ディズニー_ディズニーランド_行く_可愛い	352	4.637	0.085
56	55_梅_食べ_味_塩分	323	3.209	0.158
57	56_号_セット_出産_ジャケット	287	4.166	0.143
58	57_大好き_数ヶ月_大喜び_喜ん	214	4.176	0.079
59	58_時期_バレンタイン_丁寧 迅速_遅かっ	79	2.852	0.19

60	59_友人_綺麗_代理_友人 喜ん	44	1.933	0.295
61	60_バザー_地区_エコバッグ_子供たち 喜ん	27	0.903	0.741
62	61_定期的_両親_飲ま_飲む	23	1.968	0.261

表 9-4　guided bertopic 実行時のストップワード一覧

区分	説明	主なストップワード例
汎用的な機能語・形式名詞	文法的役割のみを持ち、使用文脈の識別に寄与しない語	購入、ため、為、こと、もの、よう、の
抽象的な動詞・感覚語	具体的な利用目的や状況を特定しない一般的表現	思う、感じる、考える、使う、行く
EC レビュー特有のノイズ	購買手続き・物流・店舗対応に関する語	商品、注文、配送、発送、ショップ、店舗
単純な評価・感情語	具体的文脈を含まない評価・感情表現	良い、満足、普通、残念、おすすめ
敬称・代名詞	話者や対象を指すが分析対象外とした語	私、家族、さん、様
利用者・対象語	利用者属性を示すが、本研究では分析対象外とした語	子供、母、孫、犬、猫

2. 補録Ｂ　図

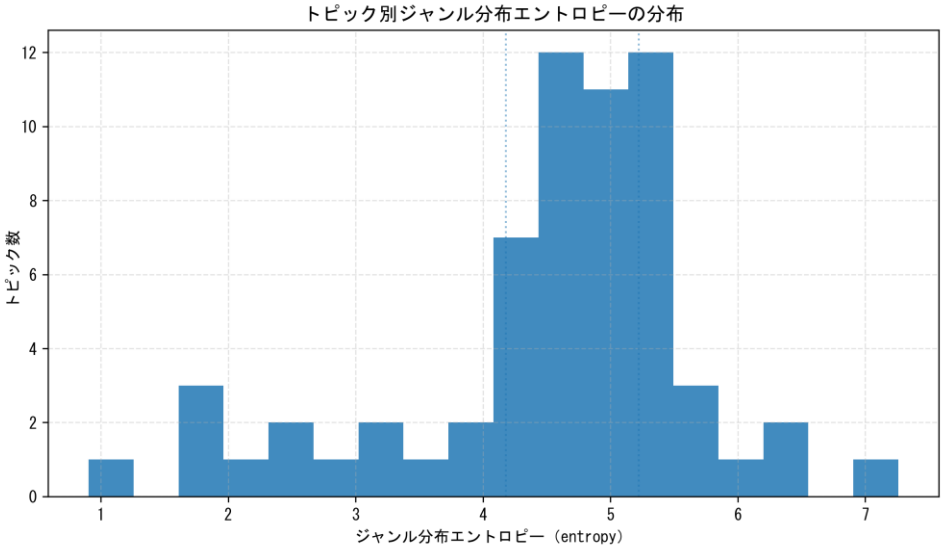


図 9-1 ジャンルごとのエントロピーの分布

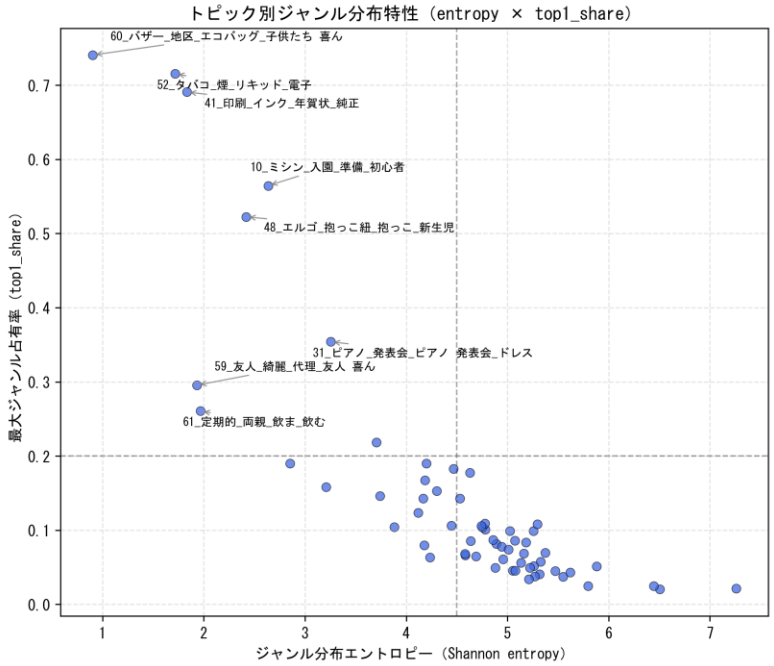
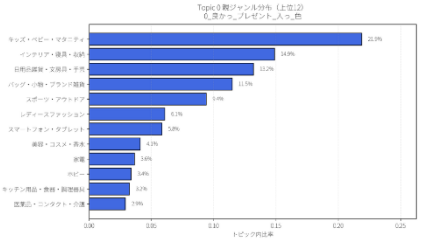
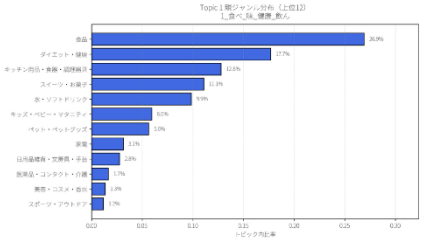
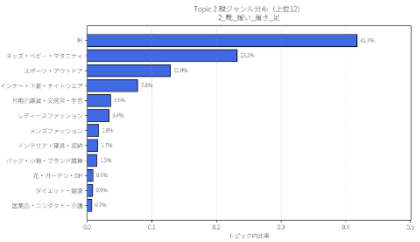


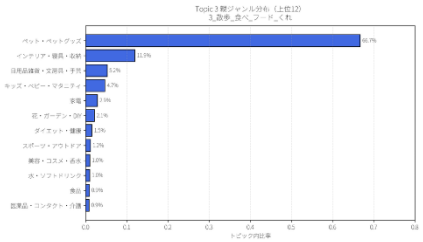
図 9-2 ジャンル集中型のトピック例

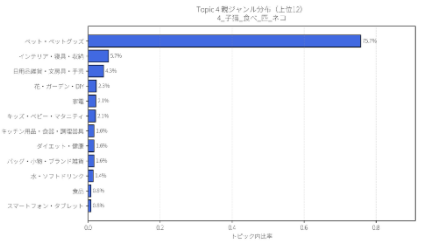
以下に各トピックにおけるジャンル分布を示す。本文では、分析結果の解釈に用いる代表的なトピックのみを取り上げて議論を行ったが、分析の網羅性および結果の恣意性排除の観点から、補録において全トピックの結果を掲載する。各図は、当該トピックに属するレビューのジャンル構成比（上位 12 ジャンル）を示しており、横軸はトピック内比率、縦軸はジャンル名を表す。図は可読性を考慮し、1 ページあたり 10 トピックずつ配置し、図 9-3 各トピックごとのジャンル分布として複数ページにわたって掲載する。

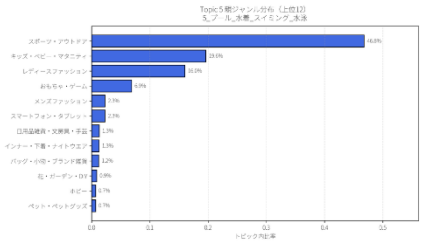

Topic 0 親ジャンル分布（上位12）
0_良かっ_プレゼント_入っ_色
キッズ・ベビー・マタニティ
インテリア・寝具・収納
日用品雑貨・文房具・手芸
バッグ・小物・ブランド雑貨
スポーツ・アウトドア
レディースファッション
スマートフォン・タブレット
美容・コスメ・香水
家電
ホビー
キッチン用品・食器・調理器具
医薬品・コンタクト・介護
トピック内比率

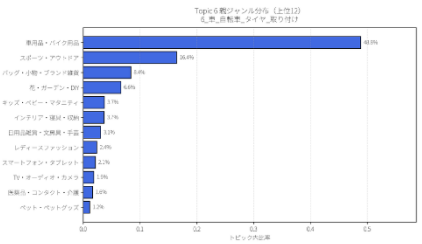

Topic 1 親ジャンル分布（上位12）
1_食べ_味_健康_飲み
食品
ダイエット・健康
キッチン用品・食器・調理器具
スイーツ・お菓子
水・ソフトドリンク
キッズ・ベビー・マタニティ
ペット・ペットグッズ
家電
日用品雑貨・文房具・手芸
医薬品・コンタクト・介護
美容・コスメ・香水
スポーツ・アウトドア
トピック内比率

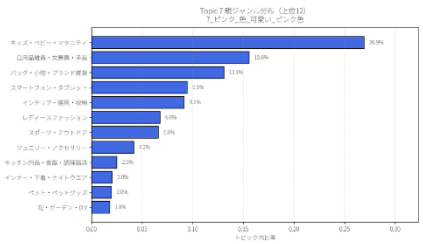

Topic 2 親ジャンル分布（上位12）
2_靴_履い_履き_足
靴
キッズ・ベビー・マタニティ
スポーツ・アウトドア
インナー・下着・ナイトウエア
日用品雑貨・文房具・手芸
レディースファッション
メンズファッション
インテリア・寝具・収納
バッグ・小物・ブランド雑貨
花・ガーデン・DIY
ダイエット・健康
医薬品・コンタクト・介護
トピック内比率

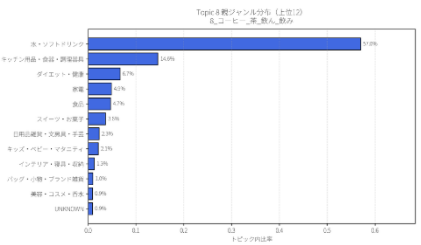

Topic 3 親ジャンル分布（上位12）
3_飲み_食べ_フード_くれ
ペット・ペットグッズ
インテリア・寝具・収納
日用品雑貨・文房具・手芸
キッズ・ベビー・マタニティ
家電
花・ガーデン・DIY
ダイエット・健康
スポーツ・アウトドア
美容・コスメ・香水
水・ソフトドリンク
食品
医薬品・コンタクト・介護
トピック内比率

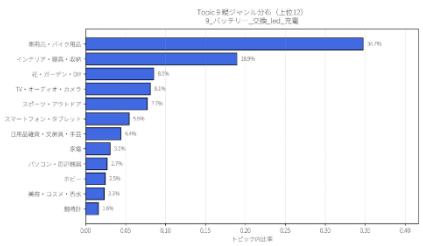

Topic 4 親ジャンル分布（上位12）
4_子猫_食べ_匹_チョコ
ペット・ペットグッズ
インテリア・寝具・収納
日用品雑貨・文房具・手芸
花・ガーデン・DIY
家電
キッズ・ベビー・マタニティ
キッチン用品・食器・調理器具
ダイエット・健康
バッグ・小物・ブランド雑貨
水・ソフトドリンク
食品
スマートフォン・タブレット
トピック内比率

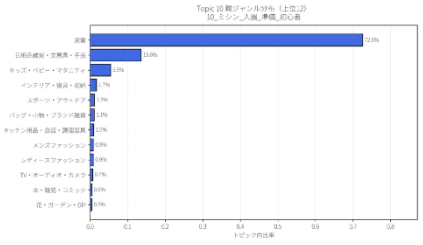

Topic 5 親ジャンル分布（上位12）
5_プール_水着_スイミング_水泳
スポーツ・アウトドア
キッズ・ベビー・マタニティ
レディースファッション
おもちゃ・ゲーム
メンズファッション
スマートフォン・タブレット
日用品雑貨・文房具・手芸
インナー・下着・ナイトウエア
バッグ・小物・ブランド雑貨
花・ガーデン・DIY
ホビー
ペット・ペットグッズ
トピック内比率

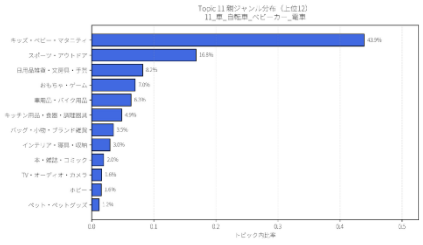

Topic 6 親ジャンル分布（上位12）
6_車_自転車_タイヤ_取り付け
車用品・バイク用品
スポーツ・アウトドア
バッグ・小物・ブランド雑貨
花・ガーデン・DIY
キッズ・ベビー・マタニティ
インテリア・寝具・収納
日用品雑貨・文房具・手芸
レディースファッション
スマートフォン・タブレット
TV・オーディオ・カメラ
医薬品・コンタクト・介護
ペット・ペットグッズ
トピック内比率

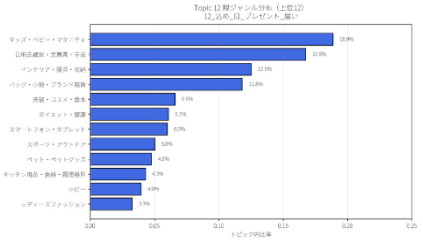

Topic 7 親ジャンル分布（上位12）
7_ピンク_色_可愛い_ピンク色
キッズ・ベビー・マタニティ
日用品雑貨・文房具・手芸
バッグ・小物・ブランド雑貨
スマートフォン・タブレット
インテリア・寝具・収納
レディースファッション
スポーツ・アウトドア
ジュエリー・アクセサリー
キッチン用品・食器・調理器具
インナー・下着・ナイトウエア
ペット・ペットグッズ
花・ガーデン・DIY
トピック内比率

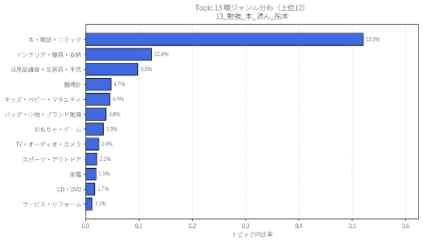

Topic 8 親ジャンル分布（上位12）
8_コーヒー_茶_飲ん_飲み
水・ソフトドリンク
キッチン用品・食器・調理器具
ダイエット・健康
家電
食品
スイーツ・お菓子
日用品雑貨・文房具・手芸
キッズ・ベビー・マタニティ
インテリア・寝具・収納
バッグ・小物・ブランド雑貨
美容・コスメ・香水
UNKNOWN
トピック内比率

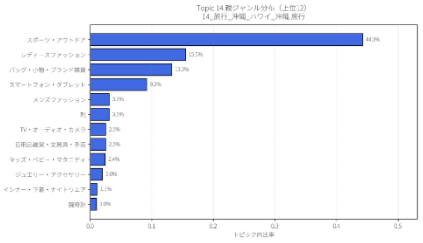

Topic 9 親ジャンル分布（上位12）
9_バッテリー_交換_led_充電
車用品・バイク用品
インテリア・寝具・収納
花・ガーデン・DIY
TV・オーディオ・カメラ
スポーツ・アウトドア
スマートフォン・タブレット
日用品雑貨・文房具・手芸
家電
パソコン・周辺機器
ホビー
美容・コスメ・香水
動物用品
トピック内比率

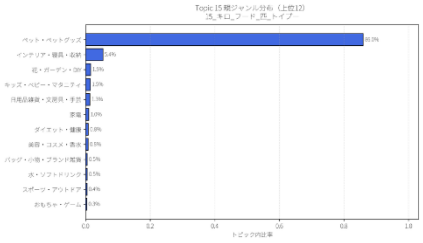

Topic 10 親ジャンル分布（上位12）
10_ミシン_人掛_準備_初心者
家事
日用品雑貨・文房具・手芸
キッズ・ベビー・マタニティ
インテリア・寝具・収納
スポーツ・アウトドア
バッグ・小物・ブランド雑貨
キッチン用品・食器・調理器具
メンズファッション
レディースファッション
TV・オーディオ・カメラ
本・雑誌・コミック
花・ガーデン・DIY
トピック内比率

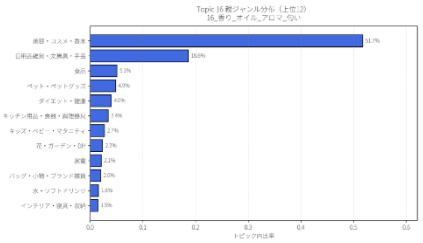

Topic 11 親ジャンル分布（上位12）
11_乗_自転車_ベビーカー_電車
キッズ・ベビー・マタニティ
スポーツ・アウトドア
日用品雑貨・文房具・手芸
おもちゃ・ゲーム
車用品・バイク用品
キッチン用品・食器・調理器具
バッグ・小物・ブランド雑貨
インテリア・寝具・収納
本・雑誌・コミック
TV・オーディオ・カメラ
ホビー
ペット・ペットグッズ
トピック内比率

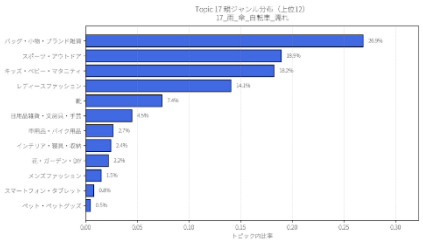

Topic 12 親ジャンル分布（上位12）
12_込め_注_プレゼント_届い
キッズ・ベビー・マタニティ
日用品雑貨・文房具・手芸
インテリア・寝具・収納
バッグ・小物・ブランド雑貨
美容・コスメ・香水
ダイエット・健康
スマートフォン・タブレット
スポーツ・アウトドア
ペット・ペットグッズ
キッチン用品・食器・調理器具
ホビー
レディースファッション
トピック内比率

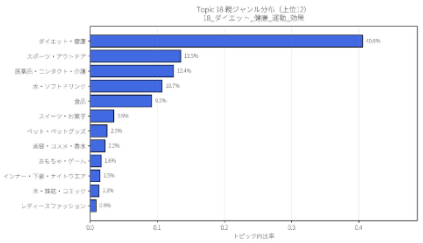

Topic 13 親ジャンル分布（上位12）
13_勉強_本_読ん_知識
本・雑誌・コミック
インテリア・寝具・収納
日用品雑貨・文房具・手芸
趣味全般
キッズ・ベビー・マタニティ
バッグ・小物・ブランド雑貨
おもちゃ・ゲーム
TV・オーディオ・カメラ
スポーツ・アウトドア
家電
CD・DVD
サービス・リフォーム
トピック内比率

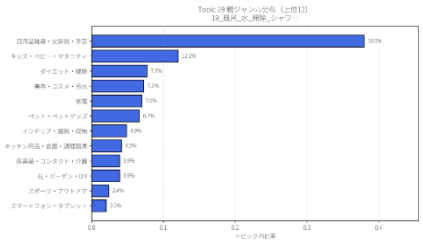

Topic 14 親ジャンル分布（上位12）
14_旅行_沖縄_ハワイ_沖縄 旅行
スポーツ・アウトドア
レディースファッション
バッグ・小物・ブランド雑貨
スマートフォン・タブレット
メンズファッション
TV・オーディオ・カメラ
日用品雑貨・文房具・手芸
キッズ・ベビー・マタニティ
ジュエリー・アクセサリー
インナー・下着・ナイトウエア
トピック内比率

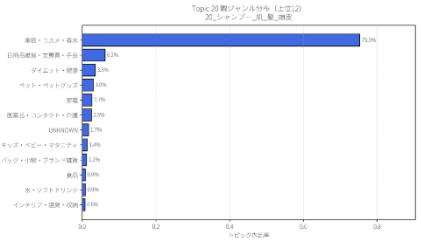

Topic 15 親ジャンル分布（上位12）
15_キ_ー_フ_ド_ラ_イブ_
ペット・ペットグッズ
インテリア・寝具・収納
花・ガーデン・DIY
キッズ・ベビー・マタニティ
日用品雑貨・文房具・手芸
家電
ダイエット・健康
美容・コスメ・香水
バッグ・小物・ブランド雑貨
水・ソフトドリンク
スポーツ・アウトドア
おもちゃ・ゲーム
トピック内比率

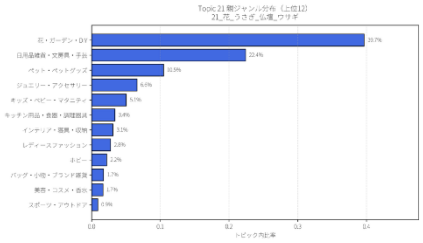

Topic 16 親ジャンル分布（上位12）
16_香り_オイル_アロマ_匂い
美容・コスメ・香水
日用品雑貨・文房具・手芸
食品
ペット・ペットグッズ
ダイエット・健康
キッチン用品・食器・調理器具
キッズ・ベビー・マタニティ
花・ガーデン・DIY
家電
バッグ・小物・ブランド雑貨
水・ソフトドリンク
インテリア・寝具・収納
トピック内比率

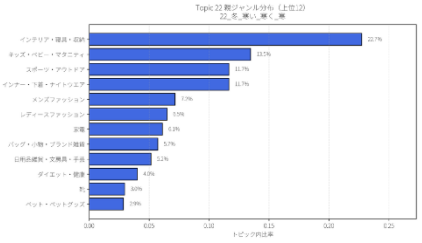

Topic 17 親ジャンル分布（上位12）
17_乗_乗_自転車_乗り
バッグ・小物・ブランド雑貨
スポーツ・アウトドア
キッズ・ベビー・マタニティ
レディースファッション
車用品・バイク用品
インテリア・寝具・収納
花・ガーデン・DIY
メンズファッション
スマートフォン・タブレット
ペット・ペットグッズ
トピック内比率

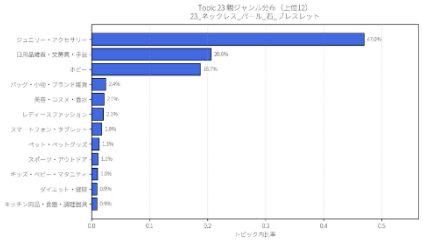

Topic 18 親ジャンル分布（上位12）
18_ダイエット_運動_運動_効果
ダイエット・健康
スポーツ・アウトドア
医薬品・コンタクト・介護
水・ソフトドリンク
食品
スイーツ・お菓子
ペット・ペットグッズ
美容・コスメ・香水
おもちゃ・ゲーム
インナー・下着・ナイトウエア
本・雑誌・コミック
レディースファッション
トピック内比率

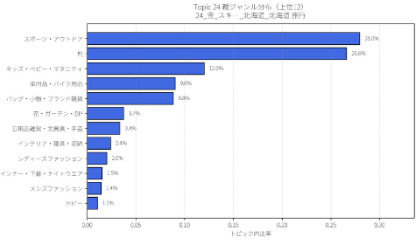

Topic 19 親ジャンル分布（上位12）
19_風_汗_水_掃除_シャワ
日用品雑貨・文房具・手芸
キッズ・ベビー・マタニティ
ダイエット・健康
美容・コスメ・香水
家電
ペット・ペットグッズ
インテリア・寝具・収納
キッチン用品・食器・調理器具
医薬品・コンタクト・介護
花・ガーデン・DIY
スポーツ・アウトドア
スマートフォン・タブレット
トピック内比率

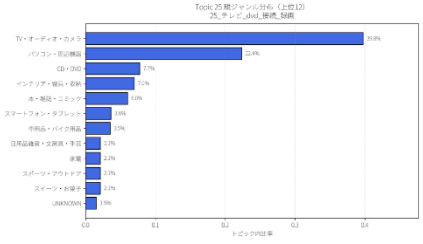

Topic 20 親ジャンル分布（上位12）
20_シャンプー_肌_髪_頭皮
美容・コスメ・香水
日用品雑貨・文房具・手芸
ダイエット・健康
ペット・ペットグッズ
家電
医薬品・コンタクト・介護
UNKNOWN
キッズ・ベビー・マタニティ
バッグ・小物・ブランド雑貨
食品
本・ソフトドリンク
インテリア・寝具・収納
75.3%
6.2%
3.5%
3.0%
2.7%
1.9%
1.7%
1.4%
1.2%
0.9%
0.8%
0.6%
トピック内比率

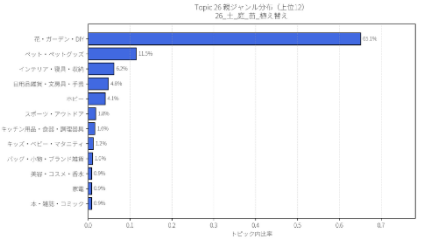

Topic 21 親ジャンル分布（上位12）
21_花_うさぎ_弘重_ウサギ
花・ガーデン・DIY
日用品雑貨・文房具・手芸
ペット・ペットグッズ
ジュエリー・アクセサリー
キッズ・ベビー・マタニティ
キッチン用品・食器・調理器具
インテリア・寝具・収納
レディースファッション
ホビー
バッグ・小物・ブランド雑貨
美容・コスメ・香水
スポーツ・アウトドア
39.7%
22.4%
10.9%
6.0%
5.3%
3.4%
3.1%
2.8%
2.2%
1.7%
1.7%
0.9%
トピック内比率

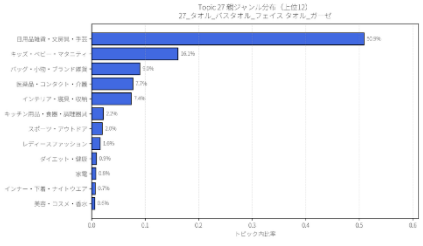

Topic 22 親ジャンル分布（上位12）
22_冬_寒い_暖く_寒
インテリア・寝具・収納
キッズ・ベビー・マタニティ
スポーツ・アウトドア
インナー・下着・ナイトウエア
メンズファッション
レディースファッション
家電
バッグ・小物・ブランド雑貨
日用品雑貨・文房具・手芸
ダイエット・健康
ホビー
ペット・ペットグッズ
22.7%
13.5%
11.7%
11.7%
7.3%
6.5%
6.1%
5.7%
5.2%
4.0%
3.0%
2.9%
トピック内比率

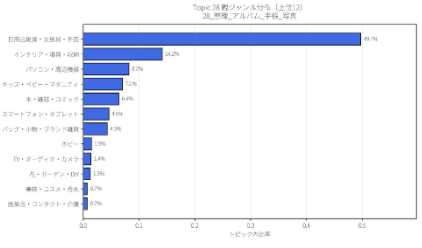

Topic 23 親ジャンル分布（上位12）
23_ネックレス_パール_石_ブレスレット
ジュエリー・アクセサリー
日用品雑貨・文房具・手芸
ホビー
バッグ・小物・ブランド雑貨
美容・コスメ・香水
レディースファッション
スマートフォン・タブレット
ペット・ペットグッズ
スポーツ・アウトドア
キッズ・ベビー・マタニティ
ダイエット・健康
キッチン用品・食器・調理器具
51.0%
20.0%
16.7%
2.4%
2.3%
2.1%
1.8%
1.3%
1.3%
0.9%
0.9%
トピック内比率

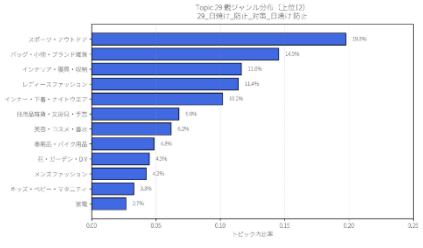

Topic 24 親ジャンル分布（上位12）
24_雪_スキ_北海道_北海道 旅行
スポーツ・アウトドア
本
キッズ・ベビー・マタニティ
車用品・バイク用品
バッグ・小物・ブランド雑貨
花・ガーデン・DIY
日用品雑貨・文房具・手芸
インテリア・寝具・収納
レディースファッション
インナー・下着・ナイトウエア
メンズファッション
ホビー
28.0%
26.6%
12.0%
9.0%
8.8%
3.7%
3.4%
2.4%
2.0%
1.5%
1.4%
1.3%
トピック内比率

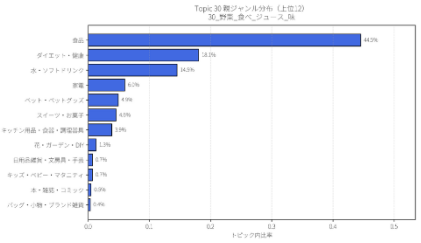

Topic 25 親ジャンル分布（上位12）
25_テレビ_dvd_映画_映画
TV・オーディオ・カメラ
パソコン・周辺機器
CD・DVD
インテリア・寝具・収納
本・雑誌・コミック
スマートフォン・タブレット
車用品・バイク用品
日用品雑貨・文房具・手芸
家電
スポーツ・アウトドア
スイーツ・お菓子
UNKNOWN
39.8%
22.4%
7.7%
7.2%
6.6%
3.8%
3.5%
3.1%
3.1%
3.1%
1.9%
トピック内比率

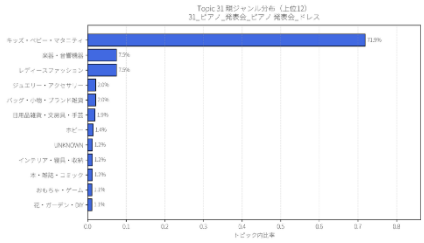

Topic 26 親ジャンル分布（上位12）
26_土_肥_苗_植え替え
花・ガーデン・DIY
ペット・ペットグッズ
インテリア・寝具・収納
日用品雑貨・文房具・手芸
ホビー
スポーツ・アウトドア
キッチン用品・食器・調理器具
キッズ・ベビー・マタニティ
バッグ・小物・ブランド雑貨
美容・コスメ・香水
家電
本・雑誌・コミック
63.3%
11.9%
5.2%
4.8%
4.1%
3.8%
3.8%
3.2%
2.6%
2.0%
2.0%
トピック内比率

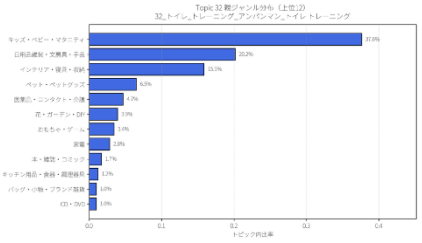

Topic 27 親ジャンル分布（上位12）
27_タオル_バスタオル_フェイスタオル_ガーゼ
日用品雑貨・文房具・手芸
キッズ・ベビー・マタニティ
バッグ・小物・ブランド雑貨
医薬品・コンタクト・介護
インテリア・寝具・収納
キッチン用品・食器・調理器具
スポーツ・アウトドア
レディースファッション
ダイエット・健康
家電
インナー・下着・ナイトウエア
美容・コスメ・香水
50.9%
16.2%
5.9%
3.7%
3.4%
3.2%
3.0%
3.0%
2.5%
2.5%
2.2%
トピック内比率

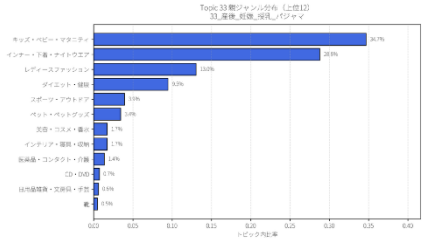

Topic 28 親ジャンル分布（上位12）
28_悪魔_アルバム_手帳_写真
日用品雑貨・文房具・手芸
インテリア・寝具・収納
パソコン・周辺機器
キッズ・ベビー・マタニティ
本・雑誌・コミック
スマートフォン・タブレット
バッグ・小物・ブランド雑貨
ホビー
TV・オーディオ・カメラ
花・ガーデン・DIY
美容・コスメ・香水
医薬品・コンタクト・介護
49.7%
14.2%
8.2%
7.5%
6.4%
4.8%
4.3%
2.5%
2.4%
2.3%
2.2%
2.1%
トピック内比率

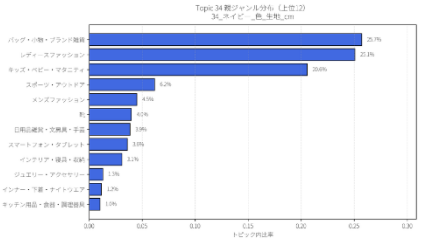

Topic 29 親ジャンル分布（上位12）
29_日焼け_防止_対策_日焼け 防止
スポーツ・アウトドア
バッグ・小物・ブランド雑貨
インテリア・寝具・収納
レディースファッション
インナー・下着・ナイトウエア
日用品雑貨・文房具・手芸
美容・コスメ・香水
車用品・バイク用品
花・ガーデン・DIY
メンズファッション
キッズ・ベビー・マタニティ
家電
19.5%
14.5%
11.0%
11.4%
10.2%
6.8%
6.2%
4.3%
4.2%
4.2%
3.8%
3.7%
トピック内比率

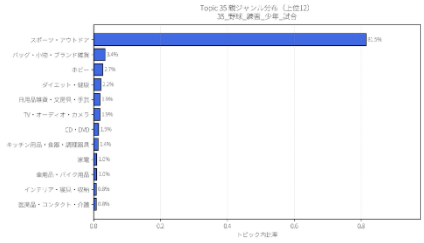

Topic 30 親ジャンル分布（上位12）
30_野菜_食べ_ジュース_味
食品
ダイエット・健康
水・ソフトドリンク
家電
ペット・ペットグッズ
スイーツ・お菓子
キッチン用品・食器・調理器具
花・ガーデン・DIY
日用品雑貨・文房具・手芸
キッズ・ベビー・マタニティ
本・雑誌・コミック
バッグ・小物・ブランド雑貨
44.5%
38.5%
34.5%
トピック内比率

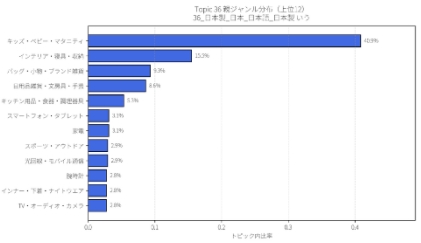

Topic 31 親ジャンル分布（上位12）
31_ピアノ_発表会_ピアノ 発表会_ドレス
キッズ・ベビー・マタニティ
楽器・音響機器
レディースファッション
ジュエリー・アクセサリー
バッグ・小物・ブランド雑貨
日用品雑貨・文房具・手芸
ホビー
UNKNOWN
インテリア・寝具・収納
本・雑誌・コミック
おもちゃ・ゲーム
花・ガーデン・DIY
トピック内比率

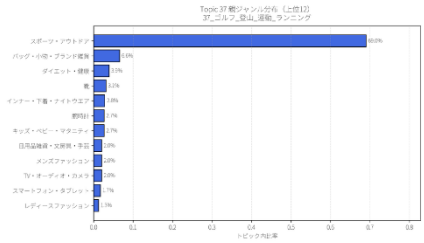

Topic 32 親ジャンル分布（上位12）
32_トイレ_トレーニング_アンパンマン_トイレトレーニング
キッズ・ベビー・マタニティ
日用品雑貨・文房具・手芸
インテリア・寝具・収納
ペット・ペットグッズ
医薬品・コンタクト・介護
花・ガーデン・DIY
おもちゃ・ゲーム
家電
本・雑誌・コミック
キッチン用品・食器・調理器具
バッグ・小物・ブランド雑貨
CD・DVD
37.8%
20.2%
15.1%
トピック内比率

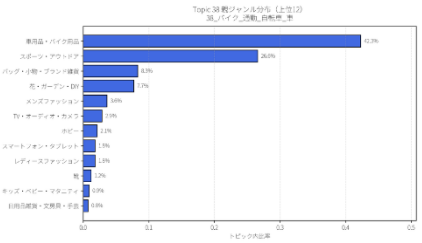

Topic 33 親ジャンル分布（上位12）
33_服_授乳_保険_パジャマ
キッズ・ベビー・マタニティ
インナー・下着・ナイトウエア
レディースファッション
ダイエット・健康
スポーツ・アウトドア
ペット・ペットグッズ
美容・コスメ・香水
インテリア・寝具・収納
医薬品・コンタクト・介護
CD・DVD
日用品雑貨・文房具・手芸
靴
36.7%
28.8%
13.0%
トピック内比率

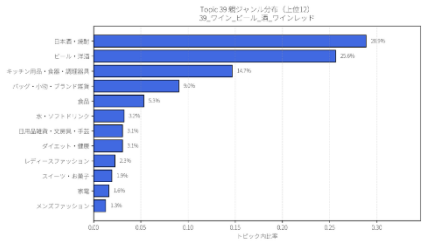

Topic 34 親ジャンル分布（上位12）
34_スイピー_色_生地_cm
バッグ・小物・ブランド雑貨
レディースファッション
キッズ・ベビー・マタニティ
スポーツ・アウトドア
メンズファッション
靴
日用品雑貨・文房具・手芸
スマートフォン・タブレット
インテリア・寝具・収納
ジュエリー・アクセサリー
インナー・下着・ナイトウエア
キッチン用品・食器・調理器具
25.7%
20.1%
20.0%
トピック内比率

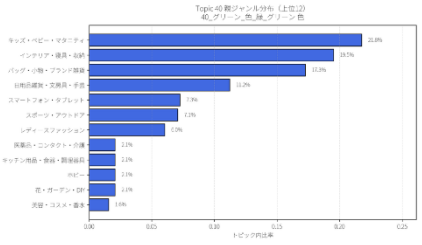

Topic 35 親ジャンル分布（上位12）
35_野球_練習_少年_試合
スポーツ・アウトドア
バッグ・小物・ブランド雑貨
ホビー
ダイエット・健康
日用品雑貨・文房具・手芸
TV・オーディオ・カメラ
CD・DVD
キッチン用品・食器・調理器具
家電
車用品・バイク用品
インテリア・寝具・収納
医薬品・コンタクト・介護
トピック内比率

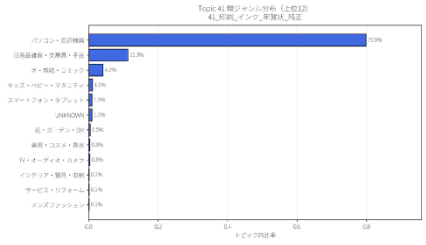

Topic 36 親ジャンル分布（上位12）
36_日本製_日本_日本語_日本製 いう
キッズ・ベビー・マタニティ
インテリア・寝具・収納
バッグ・小物・ブランド雑貨
日用品雑貨・文房具・手芸
キッチン用品・食器・調理器具
スマートフォン・タブレット
家電
スポーツ・アウトドア
次回線・モバイル通信
靴下類
インナー・下着・ナイトウエア
TV・オーディオ・カメラ
40.9%
15.3%
トピック内比率

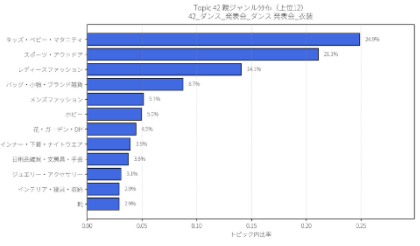

Topic 37 親ジャンル分布（上位12）
37_ゴルフ_登山_運動_ランニング
スポーツ・アウトドア
バッグ・小物・ブランド雑貨
ダイエット・健康
靴
インナー・下着・ナイトウエア
野球用
キッズ・ベビー・マタニティ
日用品雑貨・文房具・手芸
メンズファッション
TV・オーディオ・カメラ
スマートフォン・タブレット
レディースファッション
トピック内比率

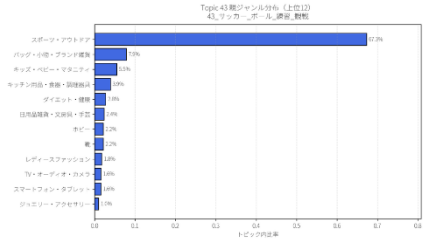

Topic 38 親ジャンル分布（上位12）
38_バイク_活動_自転車_車
車用品・バイク用品
スポーツ・アウトドア
バッグ・小物・ブランド雑貨
花・ガーデン・DIY
メンズファッション
TV・オーディオ・カメラ
ホビー
スマートフォン・タブレット
レディースファッション
靴
キッズ・ベビー・マタニティ
日用品雑貨・文房具・手芸
42.3%
26.0%
トピック内比率

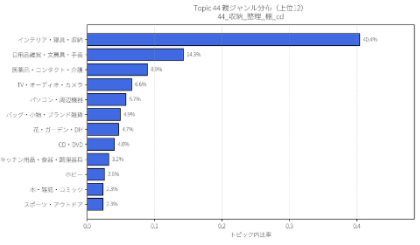

Topic 39 親ジャンル分布（上位12）
39_ワイン_ビール_酒_ワインレッド
日本酒・焼酎
ビール・洋酒
キッチン用品・食器・調理器具
バッグ・小物・ブランド雑貨
食品
水・ソフトドリンク
日用品雑貨・文房具・手芸
ダイエット・健康
レディースファッション
スイーツ・お菓子
家電
メンズファッション
28.9%
25.6%
14.7%
9.2%
トピック内比率

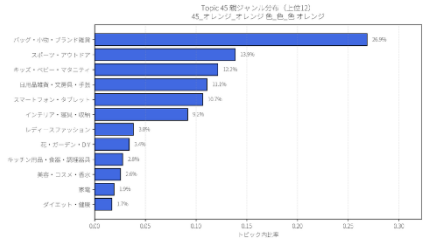

Topic 40 親ジャンル分布（上位12）
40_グリーン_色_緑_グリーン色
キッズ・ベビー・マタニティ
インテリア・寝具・収納
バッグ・小物・ブランド雑貨
日用品雑貨・文房具・手芸
スマートフォン・タブレット
スポーツ・アウトドア
レディースファッション
医薬品・コンタクト・介護
キッチン用品・食器・調理器具
ペット
花・ガーデン・DIY
美容・コスメ・香水
トピック内比率

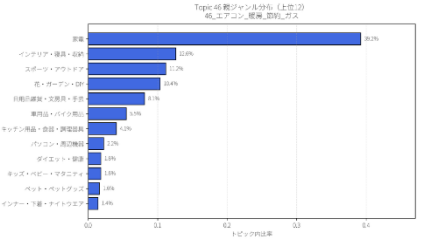

Topic 41 親ジャンル分布（上位12）
41_印刷_インク_年賀状_用紙
パソコン・周辺機器
日用品雑貨・文房具・手芸
本・雑誌・コミック
キッズ・ベビー・マタニティ
スマートフォン・タブレット
UNKNOWN
花・ガーデン・DIY
美容・コスメ・香水
TV・オーディオ・カメラ
インテリア・寝具・収納
サービス・リフォーム
メンズファッション
トピック内比率

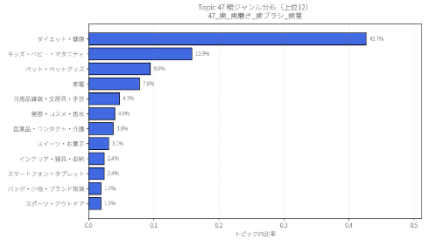

Topic 42 親ジャンル分布（上位12）
42_ダンス_発表会_ダンス 発表会_衣装
キッズ・ベビー・マタニティ
スポーツ・アウトドア
レディースファッション
バッグ・小物・ブランド雑貨
メンズファッション
ペット
花・ガーデン・DIY
インナー・下着・ナイトウエア
日用品雑貨・文房具・手芸
ジュエリー・アクセサリー
インテリア・寝具・収納
トピック内比率

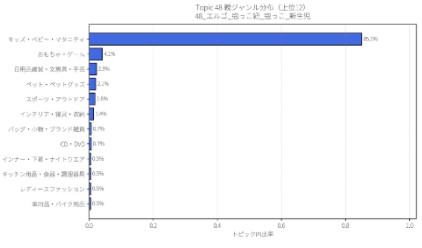

Topic 43 親ジャンル分布（上位12）
43_サッカー_ボール_練習_動画
スポーツ・アウトドア
バッグ・小物・ブランド雑貨
キッズ・ベビー・マタニティ
キッチン用品・食器・調理器具
ダイエット・健康
日用品雑貨・文房具・手芸
ペット
車
レディースファッション
TV・オーディオ・カメラ
スマートフォン・タブレット
ジュエリー・アクセサリー
トピック内比率

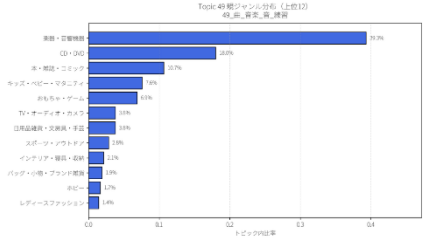

Topic 44 親ジャンル分布（上位12）
44_収納_整理_棚_cd
インテリア・寝具・収納
日用品雑貨・文房具・手芸
医薬品・コンタクト・介護
TV・オーディオ・カメラ
パソコン・周辺機器
バッグ・小物・ブランド雑貨
花・ガーデン・DIY
CD・DVD
キッチン用品・食器・調理器具
ペット
本・雑誌・コミック
スポーツ・アウトドア
トピック内比率

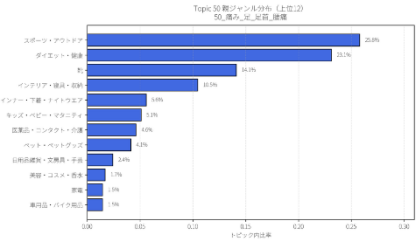

Topic 45 親ジャンル分布（上位12）
45_オレンジ_オレンジ 色_色_色 オレンジ
バッグ・小物・ブランド雑貨
スポーツ・アウトドア
キッズ・ベビー・マタニティ
日用品雑貨・文房具・手芸
スマートフォン・タブレット
インテリア・寝具・収納
レディースファッション
花・ガーデン・DIY
キッチン用品・食器・調理器具
美容・コスメ・香水
家電
ダイエット・健康
トピック内比率

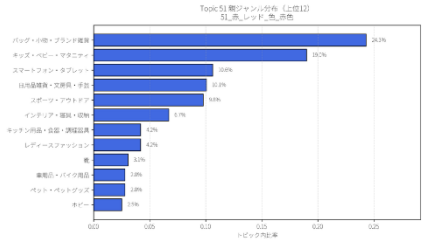

Topic 46 親ジャンル分布（上位12）
46_エアコン_暖房_取付_ガス
家電
インテリア・寝具・収納
スポーツ・アウトドア
花・ガーデン・DIY
日用品雑貨・文房具・手芸
車用品・バイク用品
キッチン用品・食器・調理器具
パソコン・周辺機器
ダイエット・健康
キッズ・ベビー・マタニティ
ペット・ペットグッズ
インナー・下着・ナイトウエア
トピック内比率

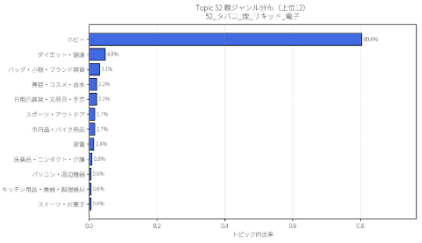

Topic 47 親ジャンル分布（上位12）
47_肌_保湿_乾燥_スキンケア_化粧
ダイエット・健康
キッズ・ベビー・マタニティ
ペット・ペットグッズ
家電
日用品雑貨・文房具・手芸
美容・コスメ・香水
医薬品・コンタクト・介護
スイーツ・お菓子
インテリア・寝具・収納
スマートフォン・タブレット
バッグ・小物・ブランド雑貨
スポーツ・アウトドア
トピック内比率

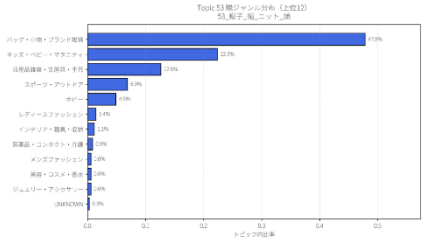

Topic 48 親ジャンル分布（上位12）
48_エルゴ_抱っこ紐_抱っこ_新生児
キッズ・ベビー・マタニティ
おもちゃ・ゲーム
日用品雑貨・文房具・手芸
ペット・ペットグッズ
スポーツ・アウトドア
インテリア・寝具・収納
バッグ・小物・ブランド雑貨
CD・DVD
インナー・下着・ナイトウエア
キッチン用品・食器・調理器具
レディースファッション
車用品・バイク用品
トピック内比率

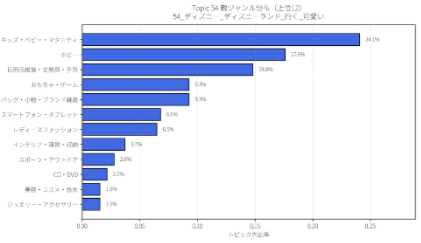

Topic 49 親ジャンル分布（上位12）
49_楽_音楽_演_練習
楽器・音響機器
CD・DVD
本・雑誌・コミック
キッズ・ベビー・マタニティ
おもちゃ・ゲーム
TV・オーディオ・カメラ
日用品雑貨・文房具・手芸
スポーツ・アウトドア
インテリア・寝具・収納
バッグ・小物・ブランド雑貨
ホビー
レディースファッション
トピック内比率

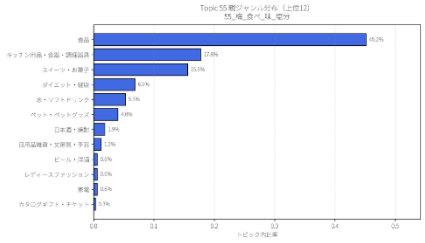

Topic 50 親ジャンル分布（上位12）
50_痛み_ヒ_ヒ百_腰痛
スポーツ・アウトドア
ダイエット・健康
本
インテリア・寝具・収納
インナー・下着・ナイトウエア
キッズ・ベビー・マタニティ
医薬品・コンタクト・介護
ペット・ペットグッズ
日用品雑貨・文房具・手芸
美容・コスメ・香水
家電
車用品・バイク用品
トピック内比率

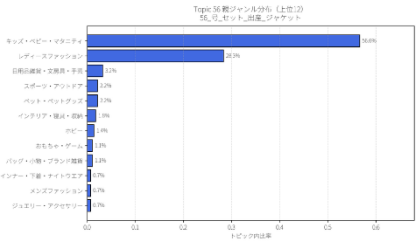

Topic 51 親ジャンル分布（上位12）
51_赤_レッド_色_赤色
バッグ・小物・ブランド雑貨
キッズ・ベビー・マタニティ
スマートフォン・タブレット
日用品雑貨・文房具・手芸
スポーツ・アウトドア
インテリア・寝具・収納
キッチン用品・食器・調理器具
レディースファッション
酒
車用品・バイク用品
ペット・ペットグッズ
ホビー
トピック内比率

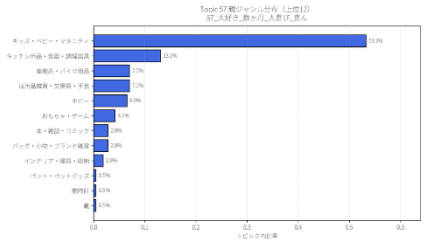

Topic 52 親ジャンル分布（上位12）
52_タバコ_度_リキッド_電子
ホビー
ダイエット・健康
バッグ・小物・ブランド雑貨
美容・コスメ・香水
日用品雑貨・文房具・手芸
スポーツ・アウトドア
車用品・バイク用品
家電
医薬品・コンタクト・介護
パソコン・周辺機器
キッチン用品・食器・調理器具
スイーツ・お菓子
トピック内比率

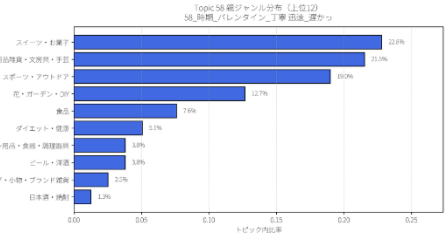

Topic 53 親ジャンル分布（上位12）
53_靴下_靴_ニット_頭
バッグ・小物・ブランド雑貨
キッズ・ベビー・マタニティ
日用品雑貨・文房具・手芸
スポーツ・アウトドア
ホビー
レディースファッション
インテリア・寝具・収納
医薬品・コンタクト・介護
メンズファッション
美容・コスメ・香水
ジュエリー・アクセサリー
UNKNOWN
トピック内比率

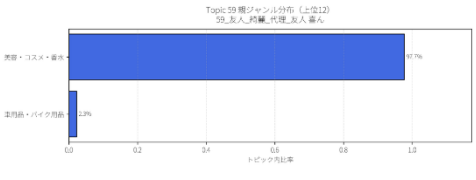

Topic 54 親ジャンル分布（上位12）
54_ディズニー_ディズニー_ランド_行く_可愛い
キッズ・ベビー・マタニティ
ホビー
日用品雑貨・文房具・手芸
おもちゃ・ゲーム
バッグ・小物・ブランド雑貨
スマートフォン・タブレット
レディースファッション
インテリア・寝具・収納
スポーツ・アウトドア
CD・DVD
美容・コスメ・香水
ジュエリー・アクセサリー
トピック内比率


Topic 55 親ジャンル分布（上位12）
55_種_食べ_味_塩分
食品
キッチン用品・食器・調理器具
スイーツ・お菓子
ダイエット・健康
水・ソフトドリンク
ペット・ペットグッズ
日本酒・焼酎
日用品雑貨・文房具・手芸
ビール・洋酒
レディースファッション
家電
カタログギフト・チケット
トピック内比率


Topic 56 親ジャンル分布（上位12）
56_0_セット_商品_ジャケット
キッズ・ベビー・マタニティ
レディースファッション
日用品雑貨・文房具・手芸
スポーツ・アウトドア
ペット・ペットグッズ
インテリア・寝具・収納
ホビー
おもちゃ・ゲーム
バッグ・小物・ブランド雑貨
インナー・下着・ナイトウエア
メンズファッション
ジュエリー・アクセサリー
トピック内比率


Topic 57 親ジャンル分布（上位12）
57_大好き_数ヶ月_人気_ぴ_香り
キッズ・ベビー・マタニティ
キッチン用品・食器・調理器具
車用品・バイク用品
日用品雑貨・文房具・手芸
ホビー
おもちゃ・ゲーム
本・雑誌・コミック
バッグ・小物・ブランド雑貨
インテリア・寝具・収納
ペット・ペットグッズ
野球用
酒
トピック内比率


Topic 58 親ジャンル分布（上位12）
58_時間_バレンタイン_丁寧 迅速_選ばっ
スイーツ・お菓子
日用品雑貨・文房具・手芸
スポーツ・アウトドア
花・ガーデン・DIY
食品
ダイエット・健康
キッチン用品・食器・調理器具
ビール・洋酒
バッグ・小物・ブランド雑貨
日本酒・焼酎
トピック内比率


Topic 59 親ジャンル分布（上位12）
59_友人_時間_代理_友人 喜ん
美容・コスメ・香水
車用品・バイク用品
トピック内比率

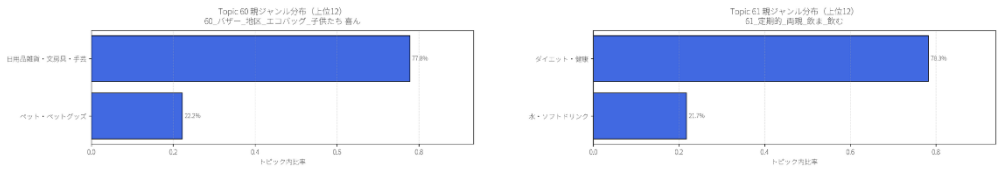


図 9-3 各トピックごとのジャンル分布